RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

METODOLOGIA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI AD ULTRASUONI DI ROTAIE, SALDATURE, DEVIATOI E GIUNTI NELLA MANUTENZIONE FERROVIARIA

- SOTTOSETTORE INFRASTRUTTURE -

DPR MO SE 01 1 0

Documento di III Livello

ATTIVITA' DI SICUREZZA	RUOLO	CONTESTO OPERATIVO
MI	OPERATORE ARMAMENTO	COMUNE

Redatto	Verifica Tecnica	Verifica SIGS	Approvato
3 livello UT M. MONETTINI	Ing. L.FRATTELLI	Ing. G.ALBANESE	Ing. U. LEBRUTO

Rev.	Descrizione revisione	Data approvazione	Data entrata in vigore
0	Emissione per applicazione	p.m.	01.03.2016

PROCEDURA OPERATIVA
Annulla:
Integra:

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE I 4

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
I.1 TERMINI E DEFINIZIONI 4
I.2 NORMATIVA / DOCUMENTAZIONE CORRELATA 8
I.3 ABBREVIAZIONI 9

PARTE II 10

II.1 PERSONALE INCARICATO 10

PARTE III 11

III.1 ATTREZZATURA IMPIEGATA 11
III.1.1 RIVELATORE 11
III.1.2 SONDE 11
III.1.3 ROTAIA DI RIFERIMENTO RFI 11

PARTE IV 13

IV.1 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTATTO DELLE SONDE 13
IV.2 METODI E TECNICHE US 13
IV.2.1 FENDITURE ORIZZONTALI (FH) TRA LA SUPERFICIE SUPERIORE DEL FUNGO E LA ZONA CENTRALE DELLA SUOLA 13
IV.2.2 FENDITURE VERTICALI LONGITUDINALI (FVL) NEL FUNGO 13
IV.2.3 FENDITURE TRASVERSALI (FT) NEL FUNGO, NEL GAMBO O NELLA SUOLA 14
IV.2.4 CRETTI PARTENTI DA FORI (ET) NEL GAMBO 14
IV.2.5 FENDITURE DIAGONALI NON PASSANTI PER UN FORO 14
IV.2.6 METODI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL DIFETTO 14

PARTE V 15

V.1 REGOLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 15
V.2 REGOLAZIONE STANDARD 15
V.3 REGOLAZIONE DELLA SONDA A FASCIO NORMALE 20/2 MHz 15
V.3.1 REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE 15
V.3.2 REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE 15
V.4 REGOLAZIONE DELLA SONDA A FASCIO NORMALE 10/4 MHz 15
V.4.1 REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE 15
V.4.2 REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE 16
V.5 SONDA A FASCIO ANGOLATO 70°/2 MHz 16
V.5.1 REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE 16
V.5.2 REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE 16
V.6 SONDA A FASCIO ANGOLATO 45°/2 MHz 16
V.6.1 REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE 16
V.6.2 REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE 17

PARTE VI 18

VI.1 VERIFICHE DELLA STRUMENTAZIONE AD ULTRASUONI 18
VI.1.1 LINEARITA' DELLA BASE DEI TEMPI 18
VI.1.2 LINEARITÀ DELL' AMPLIFICAZIONE. 18
VI.1.3 SENSIBILITA' E RAPPORTO SEGNALE RUMORE DI FONDO 18

PARTE VII 19

VII.1 ADEMPIMENTI DEL PERSONALE 19
VII.1.1 ADEMPIMENTI GIORNALIERI 19
VII.1.2 ADEMPIMENTI MENSILI 19
VII.2 DIFETTI MINIMI RICERCATI 19
VII.3 MODALITA' DI GESTIONE DEI DIFETTI 19

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE VIII 20

VIII.1 ALLEGATI 20
I.1 SCHEDA D'ISPEZIONE 21
I.2 REGOLAZIONE STANDARD DI UNA SONDA A FASCIO NORMALE SUL BLOCCO CAMPIONE N°1 22
I.2bis REGOLAZIONE STANDARD DI UNA SONDA A FASCIO ANGOLATO SUL BLOCCO CAMPIONE N°1 23
I.3 REGOLAZIONE STANDARD DI UNA SONDA ANGOLATA SUL BLOCCO CAMPIONE N°2 24
I.4 SCHEDA PER LE REGOLAZIONI GIORNLIERA DELLA STRUMENTAZIONE US 25
I.5 VERIFICHE PERIODICHE DELLA STRUMENTAZIONE US 27
I.5bis SCHEDE PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLA STRUMENTAZIONE 30
I.6 FENDITURA ORIZZONTALE NEL FUNGO 31
I.7 FENDITURA VERTICALE LONGITUDINALE NEL FUNGO 33
I.8 FENDITURA ORIZZONTALE TRA I RACCORDI GAMBO – FUNGO E GAMBO – SUOLA 35
I.9 CRETTI PARTENTI DA FORI 37
I.10 FENDITURA DIAGONALE NON PASSANTE PER UN FORO 40
I.11 FENDITURA TRASVERSALE PROGRESSIVA DI ORIGINE INTERNA NEL FUNGO 43
I.12 FENDITURA TRASVERSALE NEL FUNGO DELLA SALDATURA A SCINTILLIO 45
I.13 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA A SCINTILLIO 47
I.14 FENDITURA TRASVERSALE NEL GAMBO e NELLA SUOLA DELLA SALDATURA A SCINTILLIO 49
I.15 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA A SCINTILLIO 51
I.16 FENDITURA TRASVERSALE NEL FUNGO DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA 53
I.17 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA 55
I.18 FENDITURA TRASVERSALE NEL GAMBO e/o NELLA SUOLA DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA 57
I.19 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA 59
I.20 FENDITURA ORIZZONTALE NELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA 61
I.21 FENDITURA TRASVERSALE NEL FUNGO SOTTOAPPORTO DI METALLO 64

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE I

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e dell'Esercizio ferroviario RFI prevede una applicazione del modello stabilito dalla norma ISO 9001, nel quale sono stati integrati quelli stabiliti dalle norme BS OHSAS 18001 ed ISO 14001, a vari livelli in coerenza con la filiera di responsabilità stabilite e la conseguente articolazione delle Strutture organizzative aziendali.

Il Sistema è unico ed integrato e consente, in un'ottica di controllo dell'efficacia, al livello superiore di contenere ed aggregare tutto quanto presente ai livelli inferiori.

La presente metodologia operativa ha lo scopo di disciplinare l'esecuzione dei controlli non distruttivi ad ultrasuoni manuali di rotaie, saldature, deviatoi e giunti al fine di individuare i difetti che possono incidere sull'esercizio ferroviario.

La metodologia è da applicare, per i controlli non distruttivi ad ultrasuoni manuali sulle rotaie, saldature, deviatoi e giunti dove prescritto dalla normativa vigente.

La presente metodologia annulla e sostituisce la M.O. RFI DMA MO IFS 361A del 24/10/2006.

I.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Nella seguente tabella sono riportati i termini tecnici e la relativa definizione utilizzate nel metodo UT.

Termine	Definizione
Fungo	Il fungo della rotaia è delimitato da: la tavola di rotolamento, il lembo interno ed esterno, i piani di steccatura superiore. L'altezza del fungo, dalla tavola di rotolamento al congiungimento dei piani di steccatura superiore in asse alla rotaia, è di: • 51mm per la rotaia tipo 60 E1 (ex 60 UIC), • 50,5 mm per la rotaia tipo 50 E5 (ex 50 UNI).
Gambo	Il gambo della rotaia è delimitato dal prolungamento dei piani di steccatura superiore del fungo e dei piani di steccatura inferiore della suola. L'altezza del gambo, in asse alla rotaia, è di: • 89,5 mm per la rotaia tipo 60 E1 (ex 60 UIC), • 70 mm per la rotaia tipo 50 E5 (ex 50 UNI).

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Termine	Definizione
Suola	La suola della rotaia è delimitata da: superficie inferiore o d'appoggio, il fianco esterno e interno, i piani di steccatura inferiori. L'altezza della suola, dalla superficie inferiore al congiungimento dei piani di steccatura inferiori in asse alla rotaia, è di: • 31,5 mm per la rotaia tipo 60 E1 (ex 60 UIC), • 27,5 mm per la rotaia tipo 50 E5 (ex 50 UNI).
Tavola di rotolamento	Superficie superiore del fungo della rotaia.
Accoppiamento	Condizione in cui tra due o più mezzi è possibile trasmettere un fascio ultrasonoro.
Altezza (o ampiezza) della eco	Distanza sull'asse verticale, in una rappresentazione di tipo A scan tra il picco della eco e la base dei tempi.
Angolo di rifrazione	Angolo tra l'asse di un fascio ultrasonoro emergente da un'interfaccia nel secondo mezzo e la normale al piano tangente l'interfaccia stessa.
Angolo nominale di una sonda angolata	Valore dell'angolo stampigliato sulla sonda dal costruttore; tale valore dovrebbe coincidere con quello di rifrazione nell'acciaio.
Base dei tempi	Traccia sullo schermo (asse dei tempi) generata in modo tale che le distanze misurate su di essa risultino proporzionali al tempo e quindi al percorso ultrasonoro.
Blocco campione (n° 1 o n° 2)	Campione di materiale avente composizione chimica, trattamento termico, forma geometrica e condizioni superficiali definite, che consente la taratura dell'apparecchiatura ultrasonora e di eseguire alcune regolazioni. Può contenere una o più discontinuità artificiali.
Campo di ispezione	E' l'intervallo tra due punti (divisioni minima e massima) di una base dei tempi, entro i quali viene rappresentato la eco riflessa del difetto cercato.
Campo ultrasonoro	Zona del materiale in esame interessata da un'onda ultrasonora.
Cristallo	Parte di un monocristallo o elemento policristallino avente proprietà piezoelettriche utilizzate per generare o rilevare pressioni ultrasonore.
CnD. ad UT	Controllo non distruttivo ad ultrasuoni.
CICPND	Centro Italiano di Certificazione per le Prove non Distruttive (Ente Certificatore riconosciuto ACCREDIA).
Curva DAC (Curva Distanza Ampiezza)	Curva che indica l'andamento delle altezze della eco prodotte da un riflettore, di forma e dimensioni prefissate posto a profondità note lungo l'asse del fascio ultrasonoro a distanze progressivamente crescenti dal fronte della sonda.
Difetto	Discontinuità o imperfezione che incide ai fini della qualità del pezzo.
Discontinuità	Qualsiasi soluzione di continuità presente nel materiale.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Termine	Definizione
Eco (o impulso riflesso)	Impulso prodotto dalla riflessione, totale o parziale di un impulso incidente su una discontinuità.
Eco di difetto	Eco riflessa da un'imperfezione, in qualsiasi materiale o pezzo, rivelata da una sonda.
Eco di fondo (o eco di fine pezzo)	Eco proveniente dalla superficie direttamente opposta a quella su cui è posta la sonda.
Esame a contatto	Metodo di esame in cui il pezzo e la sonda sono in diretto contatto tra di loro, attraverso un sottile strato di un mezzo di accoppiamento che garantisce il contatto acustico.
Fascio ultrasonoro	Insieme delle onde emesse da una sonda, che si propagano secondo determinate leggi.
Fenditura orizzontale	Fessurazione approssimativamente parallela alla tavola di rotolamento (si rileva con sonda a fascio normale)
Fenditura trasversale	Fessurazione trasversale, che si sviluppa a partire da un difetto interno o esterno della rotaia, con orientamento approssimativamente normale all'asse longitudinale della rotaia (si rileva con sonda a fascio angolato).
Frequenza di esame	Frequenza delle onde generate da un trasduttore ed utilizzate per una prova non distruttiva.
Fondo scala (Campo di misura di una base dei tempi)	Massima lunghezza del percorso ultrasonoro che può essere presentata su una data base dei tempi.
Guadagno	Capacità del ricevitore di amplificare i segnali elettrici resi disponibili dalla sonda.
Mezzo di accoppiamento	Sostanza (acqua, olio, grasso, ecc) interposta tra due solidi per permettere il passaggio di un fascio ultrasonoro.
Onda ultrasonora	Fenomeno ondulatorio a frequenza ultrasonora costituito da vibrazioni elastiche che si propagano nel materiale.
Onda longitudinale (di compressione)	Onda che si propaga all'interno di un materiale con spostamento delle particelle, in ogni punto, parallelo alla direzione di propagazione.
Onda trasversale (di Taglio)	Onda che si propaga all'interno di un materiale solido con spostamento delle particelle, in ogni punto, perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda.
Punto di emissione della sonda	Punto su una sonda angolata, attraverso cui passa l'asse del fascio ultrasonoro emergente.
Rappresentazione di tipo A scan	Presentazione sullo schermo in coordinate ortogonali, ove generalmente l'asse verticale rappresenta le ampiezze delle eco e l'asse orizzontale le distanze proporzionali alle profondità delle discontinuità che li hanno generati.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Termine	Definizione
Registrazione	Presentazione dei risultati di prova in forma archiviabile (vedi all.1).
Regolazione in ampiezza	Regolazione dell'apparecchiatura US di controllo, in ampiezza della eco, per raggiungere le condizioni operative richieste dal particolare tipo di esame. Si effettua sulla rotaia di riferimento in dotazione.
Regolazione della base dei tempi	Regolazioni o verifiche, (della base dei tempi), dell'apparecchiatura US di controllo per raggiungere le condizioni operative richieste dal particolare tipo di esame.
Regolazione del guadagno	Comando strumentale che consente di regolare l'amplificazione del segnale ricevuto.
Rotaia di riferimento RFI	Campione di prova utilizzato per regolare o verificare il livello di sensibilità dell'apparecchiatura e per la interpretazione di un esame a contatto, realizzato con una rotaia, di dimensioni e forma delle rotaie in esame.
Rotaia fessurata	Rotaia che presenta in un punto qualunque del profilo, una o più fenditure, comunque orientate, visibili o no, il cui sviluppo può causare la rottura nel tempo.
Sonda	Dispositivo elettroacustico che incorpora uno o più trasduttori.
Sonda a fascio angolato	Sonda a contatto da cui il fascio ultrasonoro si propaga con un angolo di rifrazione diverso da 0° rispetto alla normale alla superficie di contatto della sonda.
Sonda a doppio cristallo (trasduttore)	Sonda che incorpora, nella stessa custodia, due cristalli separati, dei quali funzionano uno da trasmettitore e l'altro da ricevitore.
Sonda monocristallo	Sonda che incorpora, nella sua custodia, un cristallo che svolge la doppia funzione di trasmettere e ricevere le onde ultrasonore.
Sonda a fascio normale	Sonda da cui le onde si propagano secondo la normale alla superficie di contatto della sonda stessa.
Velocità di propagazione	Valore comune della velocità di fase e di gruppo di un determinato tipo di onda. (Nell'acciaio la velocità in onde longitudinale è di 5920 m/sec; la velocità in onde trasversale è di 3210 m/sec).
Zona morta	Spessore di materiale, contiguo alla superficie di entrata del fascio ultrasonoro, entro il quale non è possibile riconoscere segnali riflessi.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

I.2 NORMATIVA / DOCUMENTAZIONE CORRELATA

Tutti i riferimenti, citati nella seguente tabella, si intendono nell'edizione più aggiornata in vigore.

UNI EN ISO 7963 2010	Blocco di riferimento N°2 per il controllo mediante ultrasuoni delle saldature
UNI EN ISO 2400 Ottobre 2012	Prove non distruttive – Esame ad ultrasuoni – Specifica per blocco campione N° 1
UNI EN 12668-3/2013	-Prove non distruttive- caratterizzazione e verifica di apparecchiature per esami ultrasuoni. Parte 3: Apparecchiatura completa
Istruzione Tecnica RFI\TCAR\02 003 A del 2/05/05	Catalogo dei difetti delle rotaie – Uniformato al catalogo UIC 712 R del gennaio 2002 -
Sistema Integrato Gestione della Sicurezza RFI DPR SIGS PO 18 1 0 del 03/06/2014	Gestione della taratura degli strumenti di misura
Procedura Operativa Subdirezionale RFI DMA PS IFS 88 B	Gestione dei difetti nelle rotaie e negli scambi e relativi provvedimenti manutentivi.
UNI EN ISO 9712 – 2012	Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale.
LG ANSF 02/2012	Linee guida per la qualificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella Manutenzione Ferroviaria
Procedura Operativa RFI DPR SIGS PO 16 10 del 17/03/2014	Sistema di certificazione e mantenimento delle competenze del personale preposto ai controlli non distruttivi nella manutenzione ferroviaria.
UNI EN 583-1 ottobre 2004	Prove non distruttive – Esame a ultrasuoni – Principi generali
UNI EN 583-5 ottobre 2004	Caratterizzazione e dimensionamento delle discontinuità

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

I.3 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONE	DEFINIZIONE
ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
CND	Controllo non distruttivo
CIC PND	Centro Italiano di Certificazione Prove non Distruttive
DAC	Curva distanza ampiezza
DIT	Direzione Ingegneria e Tecnologie
DTP	Direzione Territoriale Produzione
DPR	Direzione Produzione
ET	Cretto partenti da fori di giunzione
FP	Foro Fondo Piatto
FH	Fenditura orizzontale
FT	Fenditura trasversale
FVL	Fenditura verticale longitudinale
GI	Gestore Infrastruttura
TR	Tavola di rotolamento
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RSIGSRFI	Responsabile del SIGS di RFI
REFSIGSDPR	Referente del SIGS della DPR
SA	Saldatura Alluminotermica
SIGS	Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e dell'Esercizio ferroviario
US	Ultrasuoni
UT	Test Ultrasonoro (Ultrasonic Testing)
ZTA	Zona Termicamente alterata di una saldatura

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE II

II.1 PERSONALE INCARICATO

Le attività dei controlli non distruttivi (CnD) nella manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria sono svolte da personale certificato in conformità a quanto previsto dalla Procedura Operativa RFI DPR SIGS PO 16 10 del 17/03/14 " Sistema di certificazione e mantenimento delle competenze del personale preposto ai controlli non distruttivi nella manutenzione ferroviaria – Sottosettore Infrastrutture".

E' incaricato ad eseguire i CnD ad ultrasuoni il personale in possesso della certificazione di 1°, 2° e 3° livello rilasciata dall'Ente Certificatore ed autorizzato dal Datore di lavoro.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE III

III.1 ATTREZZATURA IMPIEGATA

Il CnD ad ultrasuoni è eseguito con una attrezzatura composta da:

- rivelatore digitale con rappresentazione A scan (III.1.1),
- sonda (III.1.2),
- blocco campione n°1 o n°2,
- rotaia di riferimento RFI (III.1.3).

III.1.1 *RIVELATORE*

Il rivelatore ad ultrasuoni, di uso comune, è provvisto di uno schermo che utilizza il sistema di rappresentazione dell'ecogramma di tipo A scan. Tale rappresentazione permette di determinare la profondità del difetto rispetto alla superfice di controllo e l'altezza del picco che è proporzionale alla pressione acustica riflessa del difetto.
Il rivelatore utilizzato deve essere munito di certificato di taratura (o calibrazione) in corso di validità.
La frequenza del ciclo di taratura è di **24 mesi** come disposto dalla normativa vigente e dovrà essere eseguita presso la casa fornitrice dello strumento o laboratorio di taratura accreditato.

III.1.2 *SONDE*

Le sonde utilizzate per i CnD ad ultrasuoni sono le seguenti:

- sonda a fascio normale, 4 MHz, monocristallo, diametro 10 mm;
- sonda a fascio normale, 2 MHz, monocristallo, diametro 20 mm;
- sonda a fascio angolato, 70°/ 2 MHz, cristallo 8 x 9 mm;
- sonda a fascio angolato, 45°/ 2 MHz, cristallo 12 x 12 mm;

III.1.3 *ROTAIA DI RIFERIMENTO RFI*

La rotaia di riferimento RFI è utilizzata per la regolazione in ampiezza della eco di risposta del difetto artificiale di dimensione e posizione nota.

La rotaia di riferimento RFI è costituita da uno spezzone di tipo 60 E1 (ex 60 UIC) lungo 680 mm, con l'asportazione di un lembo di fungo per una lunghezza di 400 mm, fresatura del gambo scalettata su tre quote e scasso di alleggerimento di entrambi i lembi della suola (vedi fig. 1 e 1 bis).

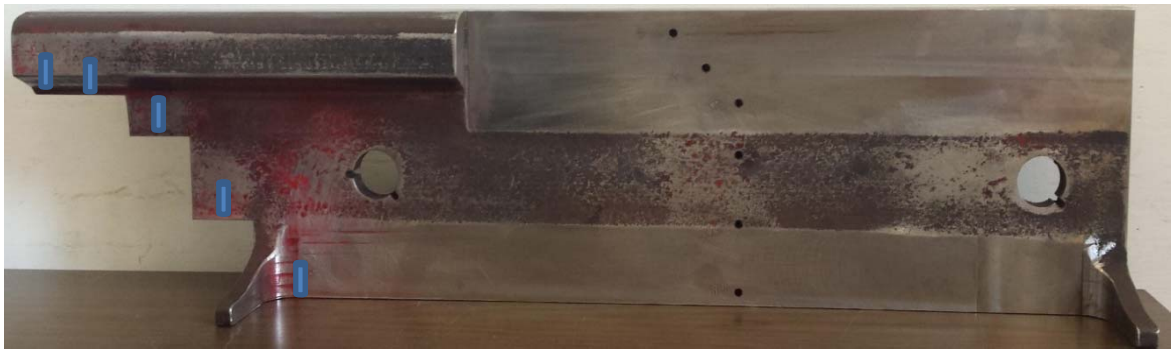
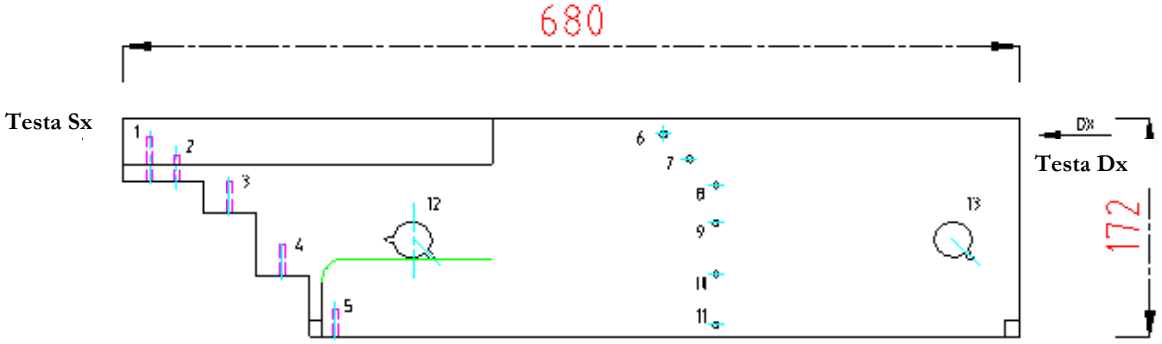


Fig. 1

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI



Unità di misura mm

Fig. 1 bis

Le caratteristiche dei difetti artificiali eseguiti sulla rotaia di riferimento sono riportate nella seguente tabella.

N° Foro	Profondità dalla TR (mm)	Distanza (mm) dalla testa Sx	Dx	Orientamento fori	Dimensione fori	Penetrazione fori (mm)
1°	15	20		verticali	Ø 5 mm fondo piatto	
2°	30	40		verticali	Ø 5 mm fondo piatto	
3°	50	80		verticali	Ø 5 mm fondo piatto	
4°	100	120		verticali	Ø 5 mm fondo piatto	
5°	150	160		verticali	Ø 5 mm fondo piatto	
6°	12,5 (centro foro)		270	trasversali	Ø 5 mm fondo piatto	9
7°	32,5 (centro foro)		250	trasversali	Ø 5 mm fondo piatto	9
8°	52,5 (centro foro)		230	trasversali	Ø 5 mm fondo piatto	9
9°	82,5 (centro foro)		230	trasversali	Ø 5 mm fondo piatto	9
10°	122,5 (centro foro)		230	trasversali	Ø 5 mm fondo piatto	9
11°	162,5 (centro foro)		230	trasversali	Ø 5 mm fondo piatto	9
12°	95.7 (centro foro)		460	trasversali	Foro di giunzione Ø 29 mm con 2 intagli di lunghezza 5 mm, il primo con orientamento orizzontale posizionato sulla linea di delimitazione del III e IV quadrante del foro; il secondo con orientamento inclinato di 45° rispetto alla TR e posizionato nel II quadrante.	
13°	95.7 (centro foro)		50	trasversali	Foro di giunzione Ø 29 mm con un intaglio di lunghezza 5 mm, inclinato di 45° rispetto alla TR nel II quadrante.	

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE IV

IV.1 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTATTO DELLE SONDE

Prima di eseguire il CnD a US, la superficie di contatto della sonda deve risultare pulita e priva di eventuali asperità per ottenere la migliore condizione di accoppiamento.
Le superfici di contatto della sonda sono:

- tavola di rotolamento della rotaia,
- lembo interno ed esterno del fungo,
- piani di steccatura inferiori della rotaia,
- fianco interno ed esterno della suola.

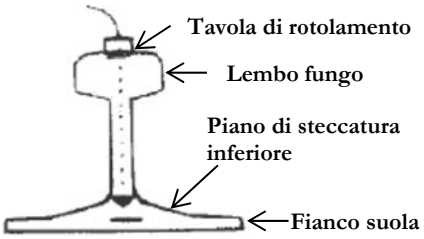


Fig. 2

IV.2 METODI E TECNICHE US

Per il CnD manuale delle rotaie è adottato il metodo a contatto e la tecnica per riflessione, che consentono di individuare sia difetti di origine sia difetti di fatica originatisi durante l'esercizio.
A tal fine il controllo è eseguito su rotaie in opera mediante sonde a fascio normale o angolato striscianti sulle superfici di contatto indicati al punto IV.1
Le sonde a fascio normale (fig. 3 e 4) hanno il compito di rivelare i difetti orizzontali o verticali longitudinali, i primi giacenti tra la superficie superiore del fungo e la zona centrale della suola, i secondi giacenti nel fungo con andamento verticale.
Le sonde a fascio angolato (fig.5 e 6) hanno il compito di rivelare i difetti disposti trasversalmente giacenti nel fungo, nel gambo e nella suola.

IV.2.1 FENDITURE ORIZZONTALI (FH) TRA LA SUPERFICIE SUPERIORE DEL FUNGO E LA ZONA CENTRALE DELLA SUOLA

Metodo: A contatto con sonda a fascio normale 10/4 MHz - 20/2 MHz

Tecnica: Per Riflessione (o eco-impulso)

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento.

Fig. 3

IV.2.2 FENDITURE VERTICALI LONGITUDINALI (FVL) NEL FUNGO

Metodo: A contatto con sonda a fascio normale 10/4 MHz

Tecnica: Per Riflessione (o eco-impulso)

Superficie di contatto della sonda: lembo laterale del fungo

Fig. 4

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

IV.2.3 *FENDITURE TRASVERSALI (FT) NEL FUNGO, NEL GAMBO O NELLA SUOLA*

Metodo: A contatto con sonda a fascio angolato 45°/2 MHz o 70°/2 MHz

Tecnica: Per Riflessione (o eco-impulso)

Superficie di contatto della sonda: - Tavola di rotolamento,
- piano di steccatura inferiore,
- fianco suola.

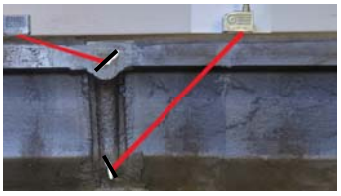


Fig. 5

IV.2.4 *CRETTI PARTENTI DA FORI (ET) NEL GAMBO*

Metodo: A contatto con sonda a fascio angolato 45°/2 MHz e a fascio normale 10/4 MHz

Tecnica: Per Riflessione (o eco-impulso)

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

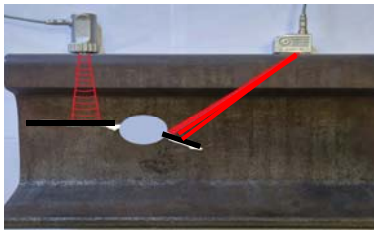


Fig. 6

IV.2.5 *FENDITURE DIAGONALI NON PASSANTI PER UN FORO*

Metodo: A contatto con sonda a fascio angolato 45°/2 MHz e a fascio normale 20/2 MHz

Tecnica: Per Riflessione (o eco-impulso)

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

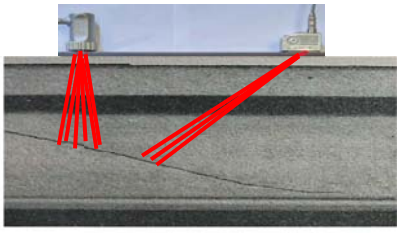


Fig. 7

IV.2.6 *METODI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL DIFETTO*

In base alla tipologia del difetto sono utilizzati i seguenti metodi di dimensionamento.

- Dimensionamento del difetto in base alla tecnica del livello d'ampiezza fisso.
- Dimensionamento del difetto in base al metodo del dimezzamento della eco.

La modalità d'applicazione dei due metodi è specificata nelle schede d'istruzione operative allegate.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE V

V.1 REGOLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Le fasi operative di regolazione sono tre:

- Regolazione Standard (determinazione del ritardo sonda e della velocità di propagazione degli US).
- Regolazione della scala orizzontale (regolazione della base dei tempi).
- Regolazione della scala verticale (regolazione della sensibilità del controllo)

V.2 REGOLAZIONE STANDARD

La regolazione standard della strumentazione ha l'obiettivo di regolare la base dei tempi determinando il ritardo sonda e la velocità di propagazione delle onde ultrasonore nell'acciaio. La regolazione deve essere eseguita sui blocchi campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3); i suddetti blocchi devono avere le dimensioni e le caratteristiche nel rispetto delle norme UNI EN ISO 2400 10/2012, UNI EN ISO 7963/ 2010.

V.3 REGOLAZIONE DELLA SONDA A FASCIO NORMALE 20/2 MHz

V.3.1 *REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE*

Sopradetta regolazione viene effettuata per regolare la base dei tempi sulla rotaia di riferimento per la ricerca di fenditure orizzontali (FH) il campo d'ispezione deve essere impostato a 250 mm.
Per regolare la strumentazione porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in corrispondenza di un punto in cui non ci siano difetti artificiali.
La eco di fine pezzo (superficie inferiore della suola) si dovrà trovare vicino alla 7 ª divisione della scala orizzontale (H=172 mm).

V.3.2 *REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE*

Sopradetta regolazione ha l'obiettivo di regolare l'ampiezza della risposta acustica del difetto di dimensione minima ricercata per le FH, nel raccordo gambo-fungo, nel gambo e nel raccordo gambo-suola tra le profondità di 50 e 150 mm. Per regolare la strumentazione porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in corrispondenza del 3° foro (posizionato sulla testata Sx) e procedere come segue:

- massimizzare la eco di risposta del foro,
- amplificare la eco di risposta al 90 % della scala verticale.
- massimizzare le risposte del 4° e 5° foro per la costruzione della DAC di riferimento.

V.4 REGOLAZIONE DELLA SONDA A FASCIO NORMALE 10/4 MHz

V.4.1 *REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE*

Per la ricerca di fenditure verticali longitudinali (FVL) il campo d'ispezione deve essere impostato a 100 mm; per la ricerca di FH nel fungo il campo d'ispezione deve essere di 70 mm.
Per regolare la strumentazione porre la sonda su un lembo del fungo non fresato della rotaia di riferimento RFI, alla profondità di 15 mm dalla TR della rotaia.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

La eco di fine pezzo si dovrà trovare vicino alla 7ª divisione della scala orizzontale (spessore fungo 72 mm).

V.4.2 *REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE*

La condizione di amplificazione per la regolazione della scala verticale, secondo il tipo e la posizione del difetto, deve essere la seguente:

- Per la ricerca di FH nel fungo, giacenti tra 15 e 50 mm di profondità, porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, in corrispondenza del 1° foro e procedere come segue:
  - massimizzare la eco di risposta del foro;
  - amplificare la eco di risposta al 90 % della scala verticale;
  - massimizzare le risposte della eco del 2° e 3° foro per la costruzione della DAC di riferimento.
- Per la ricerca di cretti partenti da fori di giunzioni (ET) con orientamento orizzontale porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, in corrispondenza del 12° foro e procedere come segue:
  - massimizzare la eco di risposta del foro;
  - amplificare la eco di risposta al 90 % della scala verticale.
- Per la ricerca di fenditure verticali longitudinali nel fungo (FVL) porre la sonda sul lembo del fungo alla profondità di 15 mm dalla TR della rotaia di riferimento RFI e procedere come segue:
  - amplificare la eco di fine pezzo al 90 % della scala verticale.

V.5 SONDA A FASCIO ANGOLATO 70°/2 MHz

V.5.1 *REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE*

Per la ricerca di fenditure trasversali (FT) con sonda angolata a 70°, il campo d'ispezione deve essere impostato a 150 mm.
Nel caso in cui lo strumento utilizzato non permetta la predetta impostazione, utilizzare il valore 200 mm.
Per regolare la strumentazione porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI e massimizzare la eco di risposta del 6° foro. La eco dovrà trovarsi vicino alla 2ª divisione della scala orizzontale.
Per i rivelatori con un campo d'ispezione di 200 mm la eco dovrà trovarsi vicino alla 1,5ª divisione della scala orizzontale.

V.5.2 *REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE*

Per la ricerca di FT nel fungo e nella suola, porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in corrispondenza del 6° foro e procedere come segue:

- massimizzare la eco di risposta del foro,
- amplificare la eco di risposta al 90 % della scala verticale,
- massimizzare le risposte della eco del 7° e 8° foro per la costruzione della DAC.

V.6 SONDA A FASCIO ANGOLATO 45°/2 MHz

V.6.1 *REGOLAZIONE DELLA SCALA ORIZZONTALE*

Per la ricerca di fenditure trasversali il campo d'ispezione deve essere di :

1 - 150 mm per la ricerca di FT nella suola della saldatura.
Per regolare la strumentazione porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI e massimizzare la eco di risposta del 6° foro.
La eco dovrà trovarsi vicino alla 1ª divisione della scala orizzontale.

2 - 200 mm per la ricerca di ET nel gambo della rotaia.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Per regolare la strumentazione porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI e massimizzare la eco di risposta del 12° foro.
La eco dovrà trovarsi vicino alla 6,5ª divisione della scala orizzontale.

3 - 250 mm per la ricerca di FT giacenti nel gambo e/o nel centro della suola.
Per regolare la strumentazione porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI e massimizzare la eco di risposta dell'8° foro.
La eco dovrà trovarsi vicino alla 3ª divisione della scala orizzontale.

V.6.2 *REGOLAZIONE DELLA SCALA VERTICALE*

La condizione di amplificazione della scala verticale secondo il tipo e la posizione del difetto, deve essere la seguente:

1 - Per la ricerca di FT nella suola della saldatura porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in corrispondenza del 6° foro e procedere come segue:
- massimizzare la eco di risposta del foro;
- amplificare la eco di risposta al 90 % della scala verticale.
- massimizzare le eco di risposta del 8° e 9° foro per la costruzione della DAC.

2 - Per la ricerca di ET con orientamento diagonale porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in corrispondenza del 12° foro e procedere come segue:
- massimizzare la eco di risposta del foro;
- amplificare la eco di risposta al 90 % della scala verticale.

3 - Per la ricerca di FT nel gambo e nel centro suola tra 50 e 160 mm di profondità, porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in corrispondenza del 8° foro e procedere come segue:
- massimizzare la eco di risposta del foro;
- amplificare la eco di risposta al 90 % della scala verticale.
- massimizzare le eco di risposta del 9°, 10° e 11° foro per la costruzione della DAC di riferimento.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE VI

VI.1 VERIFICHE DELLA STRUMENTAZIONE AD ULTRASUONI

La strumentazione in dotazione deve essere sottoposta a verifica periodica al fine di accertare l'idoneità dell'apparecchiatura utilizzata, in accordo alla norma UNI EN 12668-3.
Le verifiche della strumentazione sono:

- Linearità della base dei tempi;
- Linearità dell'amplificazione;
- Sensibilità e rapporto segnale-rumore di fondo.

VI.1.1 *LINEARITA' DELLA BASE DEI TEMPI*

Per linearità della base dei tempi s'intende la capacità dello strumento US di dare, sulla scala orizzontale, indicazioni proporzionali al tempo di volo del fascio ultrasonoro.
Questa verifica è effettuata utilizzando il blocco campione n°1 e la sonda a fascio normale 10/4 MHz.
Le verifiche devono essere eseguite come riportato nell'allegato 5, i risultati devono essere registrati nella "Scheda per le verifiche periodiche della strumentazione US" allegato 5bis.

VI.1.2 *LINEARITÀ DELL' AMPLIFICAZIONE.*

Per linearità dell'amplificazione s'intende la capacità dello strumento US di mantenere, entro i limiti indicati dalla norma 12668-3, l'ampiezza della eco al variare dell'amplificazione.
Questa verifica è effettuata utilizzando il blocco campione n°1 e la sonda a fascio angolato 70°/2 MHz.
Le verifiche devono essere eseguite come riportato nell'allegato 5, i risultati devono essere registrati nella "Scheda per le verifiche periodiche della strumentazione US" allegato 5bis.

VI.1.3 *SENSIBILITA' E RAPPORTO SEGNALE RUMORE DI FONDO*

Lo scopo di questa verifica è di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura combinata (strumento + sonda), che in precedenza ha mostrato di avere funzionato in modo soddisfacente.
Questa verifica è effettuata utilizzando il blocco campione n°1 e tutte le sonde in dotazione usate per i controlli.
Le verifiche devono essere eseguite come riportato nell'allegato 5, i risultati devono essere registrati nella "Scheda per le verifiche periodiche della strumentazione US" allegato 5bis.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE VII

VII.1 ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

VII.1.1 ADEMPIMENTI GIORNALIERI

Il personale preposto ai CnD deve eseguire le regolazioni della strumentazione ogni giorno prima di iniziare l'attività giornaliera.
Le regolazioni devono altresì essere verificate alla fine della giornata lavorativa quando si sono eseguiti più di 100 controlli su saldature, rotaie e deviatoi a garanzia del lavoro svolto.

VII.1.2 ADEMPIMENTI MENSILI

Il personale certificato al 2° o al 3° livello deve eseguire mensilmente le verifiche sotto indicate:

- linearità della base dei tempi,
- linearità dell'amplificazione,
- sensibilità e rapporto segnale-rumore di fondo.

Le verifiche devono essere registrate compilando la "Scheda per le verifiche periodiche della strumentazione US" (all. n° 5bis).

VII.2 DIFETTI MINIMI RICERCATI

Sono difetti le fenditure con le seguenti dimensioni:

- *Fenditure trasversali con superfici riflettenti equivalenti uguali o superiori a un foro di diametro di 5 mm;*
- *Fenditure orizzontali di lunghezza uguali o superiore a 5 mm;*
- *Fenditure verticali longitudinali di lunghezza uguale o superiore a 5 mm;*
- *Cretti partenti da fori di lunghezza uguale o superiore a 5 mm.*
- *Fenditure diagonali non passanti per un foro di lunghezza uguale o superiore a 5 mm;*

Per ogni difetto riscontrato, occorre compilare la "Scheda di Ispezione" (allegato 1) e inserire i relativi dati del difetto nella procedura "MAIA InRete2000".
La scheda di ispezione deve essere compilata anche nei casi in cui ci siano risposte acustiche con caratteristiche inferiori a quelle indicate nelle schede operative allegate; in questo caso i dati del CnD non devono essere inseriti nella procedura MAIA.
La scheda suddetta dovrà essere conservata agli atti dell'ufficio per eventuali riscontri.

VII.3 MODALITA' DI GESTIONE DEI DIFETTI

L'eliminazione o il controllo periodico del difetto deve essere eseguito in ottemperanza alla normativa vigente " Gestione dei difetti nelle rotaie e negli scambi e relativi provvedimenti manutentivi".

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

PARTE VIII

VIII.1 ALLEGATI

Allegato 1 - Scheda di ispezione
Allegato 2 e 2bis - Regolazione standard con blocco campione n° 1.
Allegato 3 - Regolazione standard con blocco campione n° 2.
Allegato 4 – Scheda per le regolazioni giornaliera della strumentazione US.
Allegato 5 – Verifiche periodiche della strumentazione US.
Allegato 5 bis – Scheda per le verifiche periodiche della strumentazione US.
Allegato 6 - Fenditura orizzontale nel fungo – codice 112 – 212.
(sonda a fascio normale 10/4 MHz - superficie di contatto della sonda :TR)
Allegato 7 - Fenditura verticale longitudinale nel fungo codice 113 – 213.
(sonda a fascio normale 10/4 MHz - superficie di contatto della sonda :lembo esterno fungo)
Allegato 8 - Fenditura orizzontale tra i raccordi gambo-fungo e gambo-suola codice 1321 – 1322 – 2321 - 2322 – 412. *(sonda a fascio normale 20/2 MHz - superficie di contatto della sonda:TR)*
Allegato 9 - Cretti partenti da fori codice 135 – 235.
(sonda a fascio normale 10/4 MHz e sonda a fascio angolato a 45° - superficie di contatto delle sonde :TR)
Allegato 10 – Fenditura diagonale non passante per un foro codice 236
(sonda a fascio normale 20/2 MHz e sonda a fascio angolato a 45° - superficie di contatto delle sonde :TR)
Allegato 11 - Fenditura trasversale progressiva di origine interna nel fungo codice 211MO - 211
(sonda a fascio angolato a 70° - superficie di contatto della sonda : TR).
Allegato 12 - Fenditura trasversale nel fungo della saldatura a scintillio codice 4111.
(sonda a fascio angolato a 70° - superficie di contatto della sonda : TR).
Allegato 13 - Fenditura trasversale nella suola della saldatura a scintillio codice 4112
(sonda a fascio angolato a 70° - superficie di contatto della sonda : fianco suola e piani di steccatura inferiori).
Allegato 14 - Fenditura trasversale nel gambo e nella suola della saldatura a scintillio codice 4112
(sonda a fascio angolato a 45° superficie di contatto della sonda : TR).
Allegato 15 - Fenditura trasversale nella suola della saldatura a scintillio codice 4112
(sonda a fascio angolato a 45° superficie di contatto della sonda: fianco suola).
Allegato 16- Fenditura trasversale nel fungo della saldatura alluminotermica codice 4211
(sonda a fascio angolato a 70° superficie di contatto della sonda : TR).
Allegato 17 - Fenditura trasversale nella suola della saldatura alluminotermica codice 4212 - 4123
(sonda a fascio angolato a 70° superficie di contatto della sonda : fianco suola e piani di steccatura inferiore).
Allegato 18 - Fenditura trasversale nel gambo o nella suola della saldatura alluminotermica codice 4212 – 4213 *(sonda a fascio angolato a 45° superficie di contatto della sonda : TR).*
Allegato 19 - Fenditura trasversale nella suola della saldatura alluminotermica codice 4212 – 4213
(sonda a fascio angolato a 45° superficie di contatto della sonda : fianchi suola).
Allegato 20 - Fenditura orizzontale nella saldatura alluminotermica codice 422
(sonda a fascio normale superficie di appoggio della sonda : TR).
Allegato 21 - Fenditura trasversale nel fungo sotto apporto di metallo codice 471
(sonda a fascio angolato a 70° superficie di contatto della sonda : TR).

I.1 SCHEDA D'ISPEZIONE

All.1

Ubicazione difetto.

Linea: …….. Località:……....

Tratta: ……..

Binario: ☐ Unico ☐ Pari ☐ Dispari Fila: ☐DX ☐SX Km:……..

SEDE TECNICA:…….

Tipo di rotaia : ☐ **E1 (ex 60UNI)** ☐ **E5 (ex 50UNI)** ☐**altro: ……**

Caratteristiche linea.

All'aperto ☐in galleria ☐in retta ☐in curva corda alta☐ corda bassa☐

Caratteristiche del difetto. **Data:……..**

Tipo di rivelatore: …….. Tipo di sonda:……

Mezzo di accoppiamento: …….. Fondo scala:……..……mm Guadagno:……..…(dB)

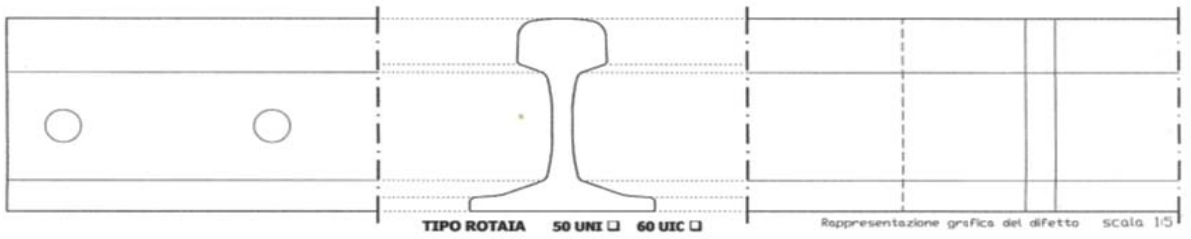
Ampiezza:……% **Percorso (W)**……mm **Perc.(W1)**……mm **Perc. (W2)**……mm

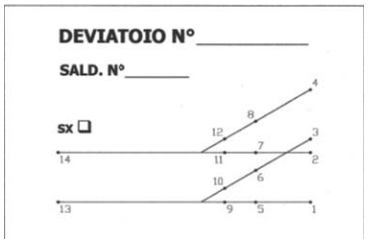
Scostamento:……..……mm **Superfice**: ……..…mm² Percentuale: ……%

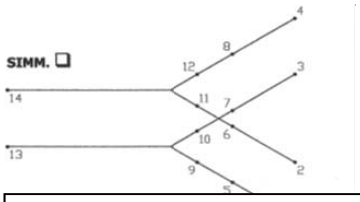
Lunghezza di fessurazione:……mm **Profondità di fessurazione**:……mm

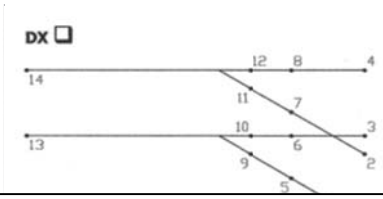
Codice difetto:……..…. **Classificazione Provvedimento**: ……..…….

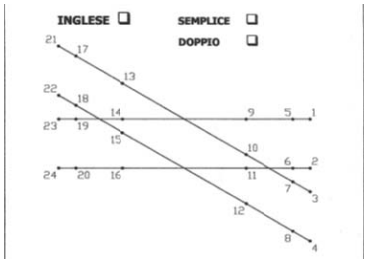
Osservazioni: …….











Note: Segnalazione Galileo Si ☐ **No** ☐

Saldatura eseguita da: **RFI** ☐ **DITTA** ☐

Ditta esecutrice: ……..

Data d'esecuzione:…….. N° punzone: ……..……

Porzione SA Ditta: Thermit ☐ Railteck Plotz ☐

Palo T.E. N° …… Portale T.E. N°……

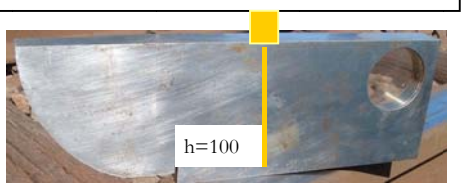
Data:…… Firma Operatore U.S.: ……

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Scheda di istruzione operativa

All. 2

I.2 REGOLAZIONE STANDARD DI UNA SONDA A FASCIO NORMALE SUL BLOCCO CAMPIONE N°1



FASI OPERATIVE

1 - Operazioni preliminari
2 – Regolazione manuale

1 - Operazioni preliminari

Verificare che i parametri fondamentali, del menu della sonda usata, siano correttamente impostati:

- Soglia di soppressione : Zero
- Frequenza : 2 o 4 MHz
- Damping : 50 Ω,
- Fondo scala : 250 mm o 100 mm

2 - Regolazione manuale

- Interporre del liquido di accoppiamento tra il blocco campione e la sonda.
- Porre la sonda sul blocco campione n°1 sul lato di altezza 100 mm.
- Agire sul comando del guadagno al fine di ottenere, all'interno dello schermo, almeno due eco la prima relativa al fine pezzo (percorso 100), la seconda eco multipla della prima (percorso 200).
- Con il tasto funzione (Ritardo sonda) portare la prima eco relativa ad un percorso di 100 mm sulla 4ª divisione decimale (4x25=100mm).
- Con il tasto funzione (Velocità) portare la seconda eco multipla sull'8ª divisione decimale (8x25=200).
- Se necessario ripetere le due precedenti operazioni per ottimizzare la regolazione.

Alla fine delle suddette operazioni abbiamo determinato:

- Il ritardo della sonda espresso in μsec.
- La velocità di propagazione delle onde longitudinali nell'acciaio, circa 5920 m/sec.

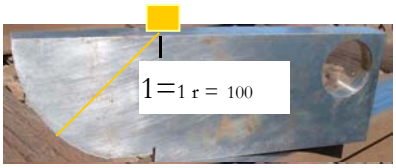
N.B.: La regolazione descritta al punto 2 può essere eseguita utilizzando lo spessore di 25 mm del blocco campione n° 1 impostando un fondo scala di 100 mm. In questo caso, le operazioni da eseguire sono le medesime sopra descritte con la differenza che la prima eco, relativa a un percorso di 25 mm, va portata in corrispondenza della 2,5ª divisione della scala orizzontale e la seconda eco (eco multiplo percorso 50 mm) in corrispondenza della 5ª divisione della scala orizzontale.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Scheda di istruzione operativa

All. 2 bis

I.2bis REGOLAZIONE STANDARD DI UNA SONDA A FASCIO ANGOLATO SUL BLOCCO CAMPIONE N°1



FASI OPERATIVE

1. **Operazioni preliminari**
2. **Regolazione manuale**

1) Operazioni preliminari

Verificare che i parametri fondamentali, del menu della sonda usata, siano correttamente impostati:

- Soglia di soppressione : zero;
- angolo : 45° o 70°;
- frequenza : 2 MHz;
- damping : 50 Ω,
- fondo scala : 250 mm

Determinazione del punto di emissione della sonda:

- Orientare la sonda verso il raggio 100 mm.
- Massimizzare l'eco riflesso dall'arco circolare di raggio 100 mm.
- Verificare quale punto, all'interno della scala graduata sul fianco della sonda, coincide con il punto zero serigrafato sul blocco campione n°1. Tale punto è il punto di emissione della sonda che va evidenziato sulla stessa. Se il punto di emissione è fuori scala serigrafata la sonda non è utilizzabile.
- Evidenziare il punto graduato della sonda (punto di emissione) coincidente con il punto zero serigrafato sul blocco campione n°1 .

Determinazione dell'angolo di rifrazione della sonda:

- Posizionare la sonda sul blocco campione n°1 sul lato in cui è serigrafato l'angolo nominale della sonda da verificare (45° o 70°).
- Orientare la sonda verso il foro da 50 mm di diametro.
- Massimizzare la eco riflessa relativa al foro e se occorre riportarla entro lo schermo.
- Verificare che il punto di emissione della sonda coincida con l'intaglio di riferimento dell'angolo serigrafato sul blocco campione (45° o 70°).
- La tolleranza massima ammessa è di ± 2°.

La variazione dell'angolo di rifrazione nominale della sonda di oltre ± 2°, rendono la sonda inutilizzabile.

2) Regolazione manuale

- Interporre del liquido di accoppiamento tra blocco e sonda.
- Posizionare la sonda sul blocco campione n° 1 e orientarla verso il raggio di 100 mm.
- Far coincidere il punto di emissione della sonda con lo zero serigrafato del blocco.
- Agire sul comando del guadagno al fine di ottenere all'interno dello schermo due echi che si riferiscono al percorso 100 mm (uguale al raggio) e al suo eco multiplo 200 mm.
- Con il tasto funzione (Ritardo sonda) portare la prima eco relativa ad un percorso di 100 mm sulla 4ª divisione della scala orizzontale.
- Con il tasto di funzione (Velocità) portare la seconda eco sull'8ª divisione della scala orizzontale.
- Se necessario ripetere le due precedenti operazioni per ottimizzare la regolazione.

Alla fine delle suddette operazioni abbiamo determinato:

- Ritardo della sonda espresso in μsec .
- Velocità di propagazione delle onde trasversali nell'acciaio circa 3230 m/sec.

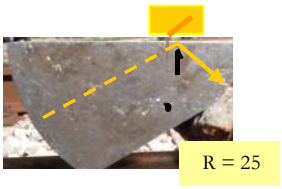
N.B.: Terminata la regolazione della sonda a 70° portare il fondo scala a 150mm e salvare il menu.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Scheda di istruzione operativa

All. 3

I.3 REGOLAZIONE STANDARD DI UNA SONDA A FASCIO ANGOLATA SUL BLOCCO CAMPIONE N°2



FASI OPERATIVE

1 Operazioni preliminari

2 Regolazione manuale

1 Operazioni preliminari

- Verificare che i parametri fondamentali, del menu della sonda usata, siano correttamente impostati:
- Soglia di soppressione : zero;
- angolo : 45° o 70°;
- frequenza : 2 MHz;
- damping : 50 Ω,
- fondo scala : 250 mm

Determinazione del punto di emissione della sonda:

- Porre la sonda sul lato di 75 mm del blocco campione n°2.
- Orientare la sonda verso uno dei due archi circolari aventi raggio 25 o 50 mm.
- Massimizzare l'eco riflesso dell'arco circolari di raggio 25 o 50 mm.
- Verificare quale punto, all'interno della scala graduata laterale della sonda, coincide con il punto zero serigrafato sul blocco campione n°2.
- Evidenziare il punto graduato della sonda (punto di emissione) coincidente con il punto zero serigrafato sul blocco campione n°2 .

Determinazione dell'angolo di rifrazione della sonda:

- Porre la sonda sul blocco campione n°2 sul lato in cui è inciso l'angolo nominale della sonda da verificare (45° o 70°) .
- Orientare la sonda verso il foro passante di 5mm.
- Massimizzare la eco di risposta e se occorre riportare l'ampiezza entro lo schermo.
- Verificare che il punto di emissione della sonda (45° o 70°), coincida con l'intaglio di riferimento dell'angolo serigrafato sul blocco campione n° 2.
- La tolleranza massima ammessa è di ± 2°.

La variazione dell'angolo di rifrazione nominale della sonda di oltre ± 2°, <u>rendono la sonda inutilizzabile</u>.

2 Regolazione manuale

- Interporre del liquido di accoppiamento tra blocco e sonda.
- Porre la sonda sul lato di lunghezza 75 mm del blocco campione n 2°.
- Far coincidere il punto di emissione della sonda con lo zero del blocco campione.
- Agire sul comando del guadagno al fine di avere all'interno dello schermo i due echi che si riferiscono ai percorsi di raggio 25 – 100 mm o 50 - 125 mm (secondo l'arco scelto).
- Con il tasto funzione (Ritardo sonda) portare la prima eco relativa ad un percorso di 25 sulla 1ª divisione della scala orizzontale (o percorso 50 mm sulla 2ª divisione della scala orizzontale).
- Con il tasto di funzione (Velocità), portare la seconda eco percorso 100 sulla 4ª divisione della scala orizzontale (o percorso 125 mm sulla 5ª divisione della scala orizzontale);
- Se necessario ripetere le due precedenti operazioni per ottimizzare la regolazione.

Alla fine delle suddette operazioni abbiamo determinato:

- Il ritardo della sonda espresso in μsec.
- La velocità di propagazione delle onde trasversali nell'acciaio, circa 3230 m/sec.

N.B.: Terminata la regolazione della sonda a 70°, portare il fondo scala a 150mm e salvare il menu.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

I.4 SCHEDA PER LE REGOLAZIONI GIORNLIERE DELLA STRUMENTAZIONE US

All.4

Marca rivelatore: …… Tipo/Marca del mezzo accoppiante: ……..……

Modello: …… N° serie: …….…....

Mese/Anno ……...

DATA	PARAMETRI REGOLATI	P10/4 Matricola:			P20/2 Matr.	A70°/2 Matr.	A45°/2 Matr.			ESITO REG.	FIRMA 1°LIV. US	FIRMA 2° LIV. US
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			
	RITARDO SONDA											
	VELOCITA m/s											
	dB regolazione	1	2	3			4	5	6			

1 All.6	2 All.7	3 All. 9
Visionare gli allegati indicati nella presente procedura		

4 All. 9	5 All. 10
Visionare gli allegati indicati nella presente procedura	

(vedi osservazioni retro)

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Le sonde 10/ 4 MHz e 45° /2 MHz sono oggetto di più regolazioni, i valori delle amplificazioni (in dB) devono essere registrati nelle apposite caselle, seguendo le istruzioni delle schede operative allegate.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

I.5 VERIFICHE PERIODICHE DELLA STRUMENTAZIONE US

All.5

Le verifiche sottoelencate devono essere eseguite sui rivelatori in dotazione, utilizzati per eseguire i CnD previsti dalla normativa vigente, esse sono:
A) - Linearità della base dei tempi.
B) - Linearità dell'amplificatore.
C) - Sensibilità e rapporto segnale-rumore di fondo.

E' incaricato a eseguire le verifiche il personale certificato di 2° o 3° livello.
La periodicità delle suddette verifiche è mensile. Per la registrazione delle verifiche utilizzare l'allegato 5bis.

A) LINEARITÀ DELLA BASE DEI TEMPI

Attrezzatura per la verifica:

- Rivelatore US
- Sonda a fascio normale utilizzata per i controlli: 10/4MHz
- Blocco campione n°1

N.B.: La linearità orizzontale deve essere verificata in un campo almeno uguale a quello utilizzato nei successivi controlli.

Fasi Operative:

Impostazioni rivelatore

- Disattivare le DAC
- Impostare la soglia di soppressione a zero

Procedura

- Porre la sonda sul blocco campione N°1 lato di altezza 100 mm
- Agire sul comando "campo" (range), fino a visualizzare sullo schermo sei eco dell'altezza del pezzo (fondo pezzo + eco multiple).
- Agire sul comando "ritardo sonda" (offset), fino a far coincidere la prima eco con l'origine della scala.
- Agire sul comando "campo" (range), fino a far coincidere la sesta eco con la 10ª divisione, conseguentemente la seconda eco dovrà coincidere con la 2ª divisione; la 3ª eco con la 4ª divisione; la 4ª eco con la 6ª divisione e la 5ª eco con la 8ª divisione
- Portare la prima eco e in seguito tutti gli altri all'80% dell'altezza dello schermo.
- Verificare che gli apici di tutte le eco coincidano con le linee verticali del reticolo ed eventuali scostamenti dalle posizioni ideali rientrino nella tolleranza specificata.
- Registrare tali scostamenti (deviazioni) sull'Allegato 5bis al Prospetto n°1

Criterio di Accettabilità:
La deviazione dei segnali di riferimento dalle posizioni ideali non deve essere maggiore di ±2% della larghezza totale dello schermo.

Messa fuori servizio della strumentazione
La mancata rispondenza della strumentazione ai criteri d'accettazione su citati comporta la messa fuori servizio dello strumento.

B) LINEARITÀ DELL'AMPLIFICATORE.

Attrezzatura per la verifica:

- Rivelatore US.
- Sonda utilizzata per i controlli: 70°/2MHz.
- Blocco campione n°1, utilizzare come riflettore il foro di Ø 3mm oppure Ø 1,5mm .

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Fasi Operative:

Impostazioni rivelatore
Tutti i parametri operativi (frequenza, campo di misura, intensità ecc.) devono essere impostati nelle stesse posizioni utilizzate nei normali controlli, tranne le seguenti funzioni:

- Disattivare le DAC..
- Impostare la soglia di soppressione a zero.

Procedura

- Posizionare la sonda in modo tale da ottenere una risposta, sulla scala orizzontale, da un piccolo riflettore;
- Massimizzare la riflessione del piccolo riflettore e fare in modo di non spostare più la sonda;
- Regolare il guadagno dello strumento in modo da portare all'80% dello schermo tale eco, annotare il valore del guadagno; (vedi prospetto n°2)
- Incrementare il guadagno di 2 dB;
- Accertarsi che l'incremento del segnale sia tale per cui la sua ampiezza sia prossima al 100% dello schermo del rivelatore.
- Riportare il guadagno al suo valore originale e poi ridurlo ancora di 6 dB.
- Verificare che l'ampiezza del segnale scenda a circa il 40% dell'altezza dello schermo.
- Ridurre di 6dB ancora per tre volte (-12dB, -18dB, -24dB) e accertarsi che l'ampiezza del segnale scenda rispettivamente al 20%, al 10% e 5 % dell'altezza dello schermo.
- Registrare le ampiezze sull'Allegato 5bis al Prospetto n°2

Criterio di Accettabilità:
Per essere accettabile, l'ampiezza del segnale deve rientrare nelle ampiezze indicate nell'Allegato 5bis, Prospetto n°2

Messa fuori servizio della strumentazione
La mancata rispondenza della strumentazione ai criteri di accettabilità su citati comporta la messa fuori servizio dello strumento.

C) VERIFICA DELLA SENSIBILITA' E DEL RAPPORTO SEGNALE- RUMORE DI FONDO.

N.B.: Si deve verificare la sensibilità e il rapporto segnale-rumore (S/N) con tutte le sonde utilizzate nei controlli US.

Attrezzatura per la verifica:

- Rivelatore US.
- Sonda a fascio normale: 10/4MHz.
- Sonda a fascio normale: 20/2MHz.
- Sonda a fascio angolato:70°/2MHz.
- Sonda a fascio angolato:45°/2 MHz.
- Blocco campione n°1, utilizzare come riflettore il foro di Ø 3mm oppure Ø 1,5mm.

Fasi Operative:

Impostazioni rivelatore
Tutti i parametri operativi (frequenza, campo di misura, intensità ecc.) devono essere impostati nelle stesse posizioni utilizzate nei normali controlli, tranne le seguenti funzioni:

- Disattivare le DAC.
- Impostare la soglia di soppressione a zero.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Procedura con sonde a fascio angolato: 45°/2MHz e 70°/2MHz

- Porre la sonda sul blocco campione n°1 e massimizzare la eco riflessa dal foro Ø 3mm oppure Ø 1,5mm.
- Portare la eco riflessa al 20% dell'altezza dello schermo ed annotare i dB necessari sull'Allegato 5bis al Prospetto n°3.
- Disaccoppiare la sonda pulirla dall'accoppiante residuo e poggiarla sul banco di prova.
- Incrementare i dB fino a portare il rumore di fondo (erba) al 20% dell'altezza dello schermo ed annotare i dB necessari sull'Allegato 5bis al Prospetto n°3.

La differenza tra la prima e la seconda misurazione in dB, fornisce il valore del rapporto segnale –rumore di fondo, annotare tale valore sull'allegato 5bis al prospetto n°3.

Procedura con sonde a fascio normale 10/4MHz e 20/2MHz

- Posizionare la sonda sul blocco campione n°1 ed utilizzare la eco di fondo pezzo (altezza100mm).
- Portare la eco riflessa al 20% dell'altezza dello schermo ed annotare i dB necessari sull'Allegato 5bis al Prospetto n°3.
- Disaccoppiare la sonda, pulirla dall'accoppiante residuo ed poggiarla sul banco di prova.
- Incrementare i dB fino a portare il rumore di fondo (erba) al 20% dell'altezza dello schermo ed annotare i dB necessari sull'Allegato 5bis al Prospetto n°3.

La differenza tra la prima e la seconda misurazione in dB, fornisce il valore del rapporto segnale –rumore di fondo, annotare tale valore sull'allegato 5bis al prospetto n°3.

Criterio di Accettabilità:

Il valore della sensibilità e del rapporto segnale – rumore di fondo devono risultare entro 6dB rispetto alle misurazioni di base fatte per quella sonda e strumento ultrasonoro.

Messa fuori servizio della strumentazione

La mancata rispondenza della strumentazione US ai criteri di accettabilità su citati comporta la messa fuori servizio della sonda verificata.

I.5bis SCHEDE PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLA STRUMENTAZIONE US

All. 5 bis

Ditta Fornitrice…….. Tipo rivelatore…….. n° di serie……..

CONFORME ☐ **NON CONFORME** ☐

LINEARITA' DELLA BASE DEI TEMPI

ATTREZZATURA E IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIO
Sonda:10/4 MHz
Blocco campione: n° 1 (altezza 100mm)
Fondo scala: ……mm
Soglia: zero
Damping: 50 Ω
Tecnica d'esame: Riflessione
D.A.C.: ESCLUSA
Matricola sonda:……

DATI RILEVATI		
RETICOLO	**LETTURA**	**DEVIAZIONE**
0 (0^divisione)		
20 (2^divisione)		
40 (4^ divisione)		
60 (6^ divisione)		
80 (8^ divisione)		
100 (10^ divisione)		

Prospetto n°1

Scostamento max. consentito +/- 2% larghezza totale dello schermo

N.B.: Esempio per calcolo percentuale deviazione: $\frac{\text{(percorso 3^eco – percorso 2^eco)- spessore}}{\text{fondo scala}} * 100$

Scostamento max. rilevato +/-…….%

LINEARITA' DELL'AMPLIFICATORE

ATTREZZATURA E IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIO
Sonda: A70°
Blocco campione: n° 1
Matricola sonda:……
Soglia: zero
Tecnica d'esame: RIFLESSIONE
D.A.C.: ESCLUSA

GUADAGNO (DB)	ALTEZZA IDEALE (%) ECO	AMPIEZZE (X%)CONFORMI	AMPIEZZE LETTE
+2	101	>= 95%	
dB di riferimento	80	80	
-6	40	37% < X < 43%	
-12	20	17% < X < 23%	
-18	10	8% < X < 12%	
-24	5	3% < X <8%	

Prospetto n°2

SENSIBILITÀ E RAPPORTO SEGNALE - RUMORE DI FONDO

ATTREZZATURA E IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIO
Blocco campione: n°1
Damping: 50 Ω
Frequenza di banda: ……MHz
Tecnica d'esame: RIFLESSIONE
D.A.C.: ESCLUSA

Sonda	N° matric	Letture di base in dB		Letture odierne in dB		Differenza in dB tra letture	
		Sens.	S/N	Sens.	S/N	Sens	S/N
P20/2							
P10/4							
A70°							
A45°							

Differenza in dB max. consentita <= 6dB

Prospetto n°3

Data: ……

Firma……

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Scheda di istruzione operativa

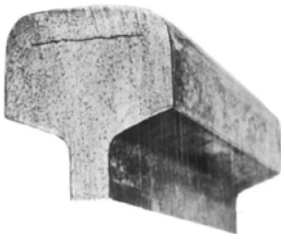
All. 6

I.6 FENDITURA ORIZZONTALE NEL FUNGO

Sonda 10/4 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 1121–1122 - 2121–2122 -

I – CARATTERISTICHE ED ASPETTO DEL DIFETTO



Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II – CONTROLLO US

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio normale, 10/4MHz
- Mezzo di accoppiante: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore , sonda sopra indicata e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n° 1 o n° 2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il file selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 70 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 Regolazione standard.

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI; massimizzare la eco di risposta del 1°foro, a FP a 15 mm di profondità, che si dovrà trovare vicino alla 2ª divisioni della scala orizzontale con un fondo scala di 70 mm.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Massimizzare la eco di risposta del 1° foro della rotaia di riferimento a FP a 15 mm di profondità e agendo sul comando dell'amplificazione portare l'ampiezza della eco al 90% dello schermo pari alla 9ª divisione della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 2° e 3° foro della rotaia di riferimento posti alla profondità di 30 mm e 50 mm e seguendo l'istruzione del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di riferimento.

C – Esecuzione del controllo

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità al fine di ottenere le migliori condizioni di accoppiamento US.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda .
- Eseguire il CnD posizionando il trasduttore sulla TR della rotaia in esame e seguire l'asse longitudinale della stessa.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Eseguire più scansioni parallele distanti 10 mm l'una dall'altra sino a coprire l'intera zona d'ispezione.
- Massimizzare la eventuale eco del difetto e valutarne l'ampiezza e la profondità dalla TR della rotaia.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

- E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore alla DAC di costruzione e a profondità compresa tra i 15 mm e i 50 mm.

E – Dimensionamento del difetto

Determinare la sua lunghezza di fessurazione (scostamento longitudinale) come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento (scostamento longitudinale), coincidenti con il centro della sonda, corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di costruzione.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento (scostamento longitudinale) individuato sulla TR .

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

La fenditura orizzontale in testata (1121) può talvolta essere accompagnata da una fenditura verticale longitudinale (1122)
La fenditura orizzontale in campata (2121) può deviare verso il basso e determinare una fenditura trasversale (2122 – fenditura composta).

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica prevista dalla normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dal personale responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla DAC di riferimento, compilare comunque la "Scheda di Ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Lunghezza fenditura (mm)		
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**L ≥ 30**
112	**A**	**C1**	**C3**

	Lunghezza fenditura (mm)			
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**30 ≤ L < 60**	**L ≥ 60**
212	**A**	**C1**	**C2**	**C3**

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 7

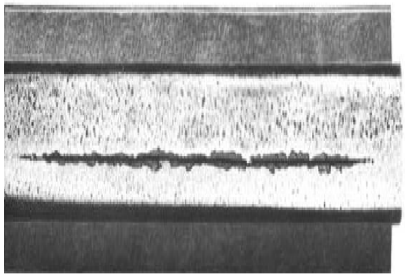
I.7 FENDITURA VERTICALE LONGITUDINALE NEL FUNGO

Sonda 10/4 MHz - Superficie di contatto della sonda: Lembo esterno fungo

- CODICE 113 - 213 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.



II –CONTROLLO US

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio normale, 10/4MHz
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore , sonda sopra indicata e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n° 1 o n° 2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare, mediante apposito cavetto, la sonda ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il file selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 100 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 Regolazione standard

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

Porre la sonda su uno dei lembi del fungo non fresato della rotaia di riferimento RFI a 15 mm di profondità dalla TR, impostando un fondo scala di 100 mm, la eco di fondo pezzo (superficie laterale opposta) si dovrà trovare vicino alla 7ª divisione della scala orizzontale, (larghezza del fungo: 72mm a 15 mm di profondità dalla TR per la rotaia tipo E1ex 60UNI).

3.3 Regolazione della scala verticale

La condizione di amplificazione, deve essere tale da portare la eco di fondo pezzo (lembo interno del fungo) al 90% dell'altezza dello schermo.

C – Esecuzione del controllo

La superficie di contatto della sonda: Lembo esterno del fungo

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità, al fine di ottenere le migliori condizioni di accoppiamento.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Posizionare il trasduttore sul lembo esterno del fungo,

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Eseguire una scansione parallela all'asse longitudinale della rotaia.
- Massimizzare la eventuale eco del difetto e valutarne l'ampiezza e la profondità dal lembo esterno fungo.
- Ripetere l'operazione su entrambi i lembi del fungo.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

- E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore a quella indicata in tabella e profondità compresa tra i 15 mm e i 60 mm.

Profondità (mm)	Ampiezza (%)
15	55
20	50
30	40
40	30
50	20
60	15

E – Dimensionamento del difetto

Determinarne la lunghezza di fessurazione (scostamento longitudinale) con il metodo del dimezzamento della eco come segue:

- Individuare, sul fianco fungo, gli estremi del segmento (coincidenti con centro della sonda) in corrispondenza dei quali si ha un'attenuazione del 50% della eco massima riflessa dal difetto.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sul lembo esterno del fungo.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica prevista della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore ai valori riportati nella citata tabella occorre compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza l'immissione dei relativi dati nella procedura MAIA.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Lunghezza fenditura (mm)		
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**L ≥ 30**
113	**A**	**C1**	**C3**

	Lunghezza fenditura (mm)			
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**30 ≤ L < 60**	**L ≥ 60**
213	**A**	**C1**	**C2**	**C3**

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All.8

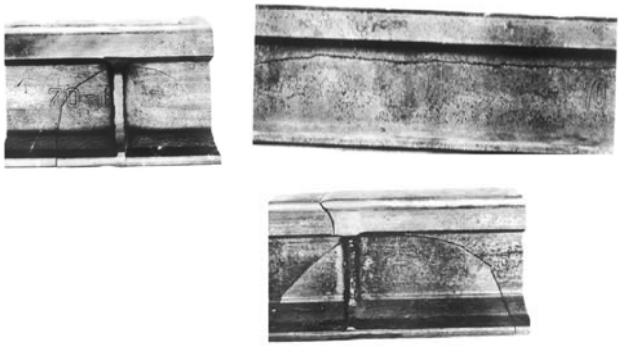
I.8 FENDITURA ORIZZONTALE TRA I RACCORDI GAMBO – FUNGO E GAMBO – SUOLA

Sonda 20/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 1321–1322 - 2321 – 2322 - 412 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie



II –CONTROLLO US

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio normale, 20/2MHz
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonda sopra indicata e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n° 1 o n° 2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare, mediante apposito cavetto, la sonda ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il file selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 250 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni della strumentazione

3.1 Regolazione standard

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n° 1 o n° 2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

Porre e la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in punto in cui non ci siano difetti artificiali, la eco di fine pezzo si dovrà trovare vicino alla 7 divisione della scala orizzontale.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Massimizzare la eco di risposta del 3° foro a FP. a 50 mm di profondità e agendo sul comando dell'amplificazione portare l'ampiezza della eco al 90% pari alla 9 divisione della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 4° e 5° foro alla profondità di 100 mm e 150 mm e seguendo l'istruzione del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e la curva a -6 dB dalla prima.

C – *Esecuzione del controllo*

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità al fine di ottenere le migliori condizioni di accoppiamento US.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Porre il trasduttore sulla TR della rotaia in esame.
- Eseguire la scansione lungo l'asse centrale longitudinale della rotaia.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Per la ricerca di difetti 412 eseguire la scansione posizionando la sonda a una distanza pari a 200 mm dall'asse centrale della saldatura da entrambi i lati.
- Massimizzare la eventuale eco del difetto e valutarne l'ampiezza e la profondità dalla TR della rotaia.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

- E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore alla curva DAC di costruzione e alle profondità comprese tra i 50 mm e i 150 mm.
- Si deve altresì considerare difetto l'assenza della eco di fine pezzo della rotaia.

E – Dimensionamento difetto

Determinarne la lunghezza di fessurazione (scostamento longitudinale) del difetto come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti con centro della sonda, corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di costruzione.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR .

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Nelle testate dei giunti tradizionali, nei casi in cui il CnD presenti dei dubbi, è consigliabile lo smontaggio delle ganasce per un esame visivo.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica prevista dalla normativa vigente e riempiendo tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Lunghezza fenditura (mm)		
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**L ≥ 30**
132.1 – 132.2	**B**	**C1**	**C3**
412	**C1**	**C2**	**D**
Assenza di eco di fine pezzo	**C1**		

	Lunghezza fenditura (mm)			
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**30 ≤ L < 60**	**L ≥ 60**
232.1 – 232.2	**C1**	**C2**	**C3**	**D**
Assenza di eco di fine pezzo	**C1**			

V - RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 9

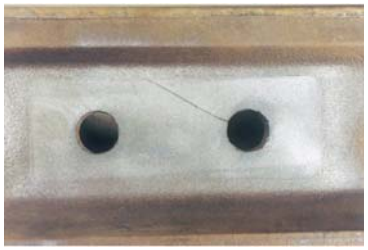
I.9 CRETTI PARTENTI DA FORI

Sonda 10/4MHz e 45°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 1351 - 1352 - 235

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.



II –CONTROLLO US

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio angolato: 45°/2MHz cristallo 12x12 mm;
- Sonda a fascio normale:10/4MHz;
- Mezzo di accoppiante: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore , sonde sopra indicate e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n° 1 o n° 2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare, mediante apposito cavetto, la sonda ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il file selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 200 mm per sonda 45°/2 MHz e 250 mm per sonda 10/4 MHz
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 *La regolazione standard del rivelatore e delle sonde*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n° 1 o n° 2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Sonda 45°/2 MHz

3.2.1 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo e massimizzare la eco di risposta del foro "12 foro", impostando un campo di misura di 200 mm, tale eco dovrà trovarsi vicino alla 6ª divisione della scala orizzontale.

3.2.2 Regolazione della scala verticale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo e massimizzare la eco di risposta del foro "12 foro", e agendo sul comando dell'amplificazione, portare tale eco al 90 % dello schermo pari alla 9ª divisione della scala verticale.
- Evidenziare con il cursore, posto al 50% dello schermo, gli estremi dell'inviluppo della eco riflessa dal 12 foro.

3.3 Sonda 10/4 MHz

3.3.1 Regolazione della scala orizzontale

Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in un punto in cui non ci siano difetti (H=172 mm), impostando un campo di misura di 250 mm, la eco di fondo pezzo si dovrà trovare vicino alla 7 divisione della scala orizzontale.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

3.3.2 Regolazione della scala verticale

Le condizioni di amplificazione devono essere tali da portare la eco riflessa dal 12° foro della rotaia di riferimento RFI al 90% dello schermo.

- Evidenziare con il cursore (posto al 50% dello schermo) gli estremi dell'inviluppo della eco riflessa dal 12 foro.

C – *Esecuzione del controllo*

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia.
Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.

1 - Sonda 45°/2 MHz

- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Porre il trasduttore sulla TR della rotaia in esame.
- Eseguire la scansione lungo l'asse centrale longitudinale della rotaia.
- Ripetere la scansioni in entrambi gli orientamenti.
- Definire le dimensioni del foro verificando che il suo inviluppo rientri nella zona evidenziata dal cursore.

2 - Sonda 10/4 Mhz

- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda
- Posizionare il trasduttore sulla TR della rotaia in esame.
- Eseguire la scansione lungo l'asse centrale longitudinale della rotaia.
- Definire la dimensione del foro verificando che il suo inviluppo rientri nella zona evidenziata dal cursore.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

1. Sonda 45°/2 MHz

- E' difetto la eco riflessa posta fuori dalla zona evidenziata dal cursore sullo schermo o che comunque modifichi l'inviluppo regolare del foro.

2. Sonda 10/4 MHz

- E' difetto la eco riflessa posta fuori dalla zona evidenziata dal cursore sullo schermo o che comunque modifichi l'inviluppo regolare del foro.
- Si deve altresì considerare difetto l'assenza della eco di fine pezzo della rotaia, purché questo non avvenga per uno spazio riconducibile alla normale risposta del foro di giunzione.

E – Dimensionamento difetto

1. Sonda 45°/2 MHz

La lunghezza di fessurazione del difetto si determina come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti col punto d'emissione della sonda, in corrispondenza dei quali si ha un'attenuazione del 50% della eco massima riflessa dal difetto.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR.

2. Sonda 10/4 MHz

Determinare la lunghezza di fessurazione con il metodo del dimezzamento della eco come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti col centro della sonda, in corrispondenza dei quali si ha un'attenuazione del 50% della eco massima riflessa dal difetto.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Nelle testate dei giunti tradizionali, nei casi in cui il CnD presenti dei dubbi, è consigliabile lo smontaggio delle ganasce per un esame visivo.

Nella classificazione del difetto, considerato la possibilità di riscontrare la fenditura con entrambi i due tipi di sonde in precedenza elencate, il provvedimento manutentivo da applicare deve essere quello più restrittivo.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" nella tempistica prevista dalla normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, **obbligatoriamente**, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Lunghezza fenditura (mm)		
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**L ≥ 30**
135.1 – 135.2	**B**	**C2**	**D**
235	**C1**	**C2**	**D**
Assenza eco di fine pezzo con sonda a fascio normale	**C1**		

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

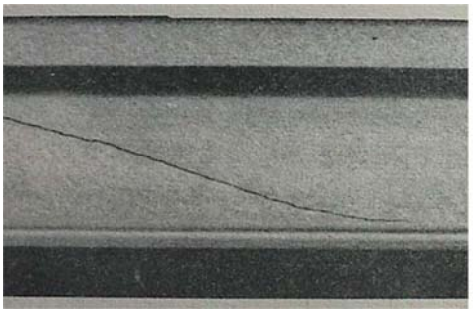
All. 10

I.10 FENDITURA DIAGONALE NON PASSANTE PER UN FORO

Sonda 20/2 MHz e 45°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 236

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO



Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II –CONTROLLO US

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio angolato: 45°/2MHz cristallo 12x12 mm;
- Sonda a fascio normale:20/2MHz;
- Mezzo di accoppiante: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonde sopra indicate e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n° 1 o n° 2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore US; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il file selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 250 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione US

3.1 Regolazione standard.

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n° 1 o n° 2 secondo norme UNI (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Sonda 45°/2 MHz

3.2.1 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo e massimizzare la eco di risposta dell'8° foro, impostando un campo di misura di 250 mm, tale eco dovrà trovarsi vicino alla 3ª divisione della scala orizzontale.

3.2.2 Regolazione della scala verticale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo, massimizzare la eco di risposta dell' 8° foro e agendo sul comando dell'amplificazione portare l'ampiezza della eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 9°, 10° e 11° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e la curva a -6dB da quella di costruzione.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

3.3 Sonda 20/2 MHz

3.3.1 Regolazione della scala orizzontale

- Posizionare la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in un punto in cui non ci siano difetti la eco di fine pezzo si dovrà trovare vicino alla 7ª divisione della scala orizzontale.

3.3.2 Regolazione della scala verticale

- Posizionare la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, massimizzare la eco di risposta del 3° foro a FP a 50 mm di profondità e agendo sul comando dell'amplificazione portare l'ampiezza della eco al 90% pari alla 9ª divisione della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 4° e 5° foro alla profondità di 100 mm e 150 mm e seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e la curva a -6dB da quella di costruzione.

B – *Esecuzione del controllo*

Superficie di contatto sonda-rotaia: Tavola di rotolamento della rotaia
Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità al fine di ottenere le migliori condizioni di accoppiamento US.

1. Sonda 45°/2 MHz

- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Eseguire il CnD lungo l'asse centrale longitudinale della rotaia.
- Ripetere il CnD in entrambi gli orientamenti.

2. Sonda 20/2 MHz

- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Eseguire il CnD ponendo il trasduttore sulla TR della rotaia ed eseguire l'asse longitudinale della stessa.

C - Limiti di accettabilità della risposta acustica.

1 - Sonda 45°/2 MHz

E' difetto quando la eco riflessa ha ampiezza uguale o superiore alla curva a -6dB dalla DAC di costruzione e profondità compresa tra i 50 mm e i 160 mm.

2 - Sonda 20/2MHz

- E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore alla curva a -6dB dalla DAC di costruzione e profondità compresa tra i 50 mm e i 150 mm.
- Si deve altresì considerare difetto l'assenza della eco di fine pezzo qualora la geometria della rotaia non ne giustifichi la sparizione.

D – Dimensionamento del difetto

1 - Sonda A45/2Mhz

La lunghezza di fessurazione del difetto si determina come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti col punto d'emissione della sonda, corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la curva a -6dB dalla DAC di costruzione.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR.

2 - Sonda P20/2Mhz

Dopo aver individuato il difetto determinarne la lunghezza di fessurazione (scostamento longitudinale) come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento (coincidenti con centro della sonda) e corrispondenti al

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la curva a -6dB dalla curva DAC di costruzione.

- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento (scostamento longitudinale) individuato sulla TR.

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Nella classificazione del difetto, considerato la possibilità di riscontrare la fenditura con entrambi i due tipi di sonde in precedenza elencate, il provvedimento manutentivo da applicare deve essere quello più restrittivo.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" nella tempistica prevista dalla normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la "Scheda d'Ispezione" (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Lunghezza fenditura (mm)		
Difetto	**5 ≤ L < 10**	**10 ≤ L < 30**	**L ≥ 30**
236	**C1**	**C2**	**D**
Assenza eco di fine pezzo con sonda a fascio normale	C1		

V – RIFERIMENTI DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 11

I.11 FENDITURA TRASVERSALE PROGRESSIVA DI ORIGINE INTERNA NEL FUNGO

Sonda 70°/2 MHz Tavola di rotolamento - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 211 MO - 211

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II –CONTROLLO US

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio angolato: 70°/2MHz cristallo 8x9 mm
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel .

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonda sopra indicata e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n° 1 o n° 2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il file selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm o 200 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 *La regolazione standard*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda a 70° sulla TR della rotaia di riferimento RFI allineando il lato esterno con il profilo fresato del fungo;
- Massimizzare la eco di risposta del 6° foro della rotaia di riferimento RFI. Tale eco dovrà trovarsi vicino alla 2ª divisione della scala orizzontale per i rilevatori con un campo di misura di 150 mm e vicino alla 1,5ª divisione per i rivelatori con un campo di misura di 200 mm.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato l'eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza dell'eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 7° e dell'8° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione.

C – Esecuzione del controllo

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Eseguire il CnD posizionando il trasduttore sulla TR della rotaia in esame, seguendo l'asse longitudinale della stessa.
- Eseguire più scansioni parallele distanti 10 mm sino a coprire l'intera zona d'ispezione.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Eseguire le suddette operazioni in entrambi gli orientamenti.
- Massimizzare la eco di un eventuale difetto e valutarne la profondità e l'ampiezza.

D – Limiti di accettabilità del difetto

- E' difetto quando la eco riflessa, ha un ampiezza uguale o superiore alla DAC di costruzione, alle profondità comprese tra gli 10 mm e i 50 mm.

E – Dimensionamento del difetto

- Calcolare la superficie del difetto come segue: moltiplicare l'altezza del difetto per il suo scostamento trasversale.
- L'altezza del difetto si determinare con la seguente formula: (W2 – W1)*cos70°; il valore dei percorsi minimo e massimo (W1 e W2) si individua con la tecnica del livello d'ampiezza fisso come segue:
- Il W1 coincide con il primo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Il W2 coincide con l'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.

Lo scostamento trasversale del difetto si determinare come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti con centro della sonda, corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR.
- Calcolare la percentuale della superficie del difetto rispetto a quella del fungo come segue:
  % = (Superficie difetto/superficie del fungo) *100.

La superficie del fungo è: per la rotaia tipo E1: 3034 mm²; per la rotaia tipo E5: 2907 mm².

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Percentuale del difetto	
Difetto	**1 ≤ % < 30**	**% ≥ 30**
211 MO	**C2**	**C3**

	Percentuale del difetto			
Difetto	**1 ≤ % < 20**	**20 ≤ % < 30**	**30 ≤ % < 60**	**% ≥ 60**
211	**B**	**C1**	**C2**	**C3**

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 12

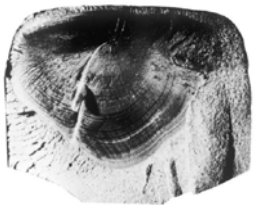
I.12 FENDITURA TRASVERSALE NEL FUNGO DELLA SALDATURA A SCINTILLIO

Sonda 70°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 4111 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie



II – CONTROLLO UT

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio angolato a 70°/2MHz, cristallo 8x9 mm
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonda sopra indicata e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n° 1 o n° 2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm o di 200 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 *La regolazione standard*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda 70° sulla TR della rotaia di riferimento RFI allineando il lato esterno della sonda stessa con il profilo fresato del fungo;
- massimizzare la eco di risposta del 6° foro della rotaia di riferimento; tale eco dovrà trovarsi vicino alla 2ª divisione della scala orizzontale per i rilevatori con un campo di misura di 150 mm e vicino alla 1,5 ª div. per i rivelatori con un campo di misura di 200 mm.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato l'eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza dell'eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
- massimizzare le risposte del 7° e dell'8° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la curva DAC di costruzione.

C – Esecuzione del controllo

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Eseguire il CnD appoggiando il trasduttore sulla TR della rotaia in esame a una distanza dall'asse

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

centrale della saldatura pari a 140 mm, seguire l'asse longitudinale della stessa.

- Eseguire più scansioni parallele distanti 10 mm l'una dall'altra, sino a coprire l'intera zona d'ispezione del fungo della rotaia.
- Eseguire il CnD nei due orientamenti del trasduttore.
- Massimizzare l'eco del difetto e valutarne la profondità e l'ampiezza.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore alla DAC di costruzione, alle profondità comprese tra gli 10 mm e i 50 mm.

E – Dimensionamento del difetto

- Calcolare la superficie del difetto come segue: moltiplicare l'altezza del difetto per il suo scostamento trasversale.

L'altezza del difetto si determinare con la seguente formula: (W2 – W1)*cos70°; il valore dei percorsi minimo e massimo (W1 e W2) s'individua con la tecnica del livello d'ampiezza fisso come segue:

- Il W1 coincide con il primo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Il W2 coincide con l'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.

Lo scostamento trasversale del difetto si determinare come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti con centro della sonda, corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR.
- Calcolare la percentuale della superficie del difetto rispetto a quella del fungo come segue:
- % = (Superficie difetto/superficie del fungo) *100.

La superficie del fungo è: per la rotaia tipo E1: 3034 mm^2; per la rotaia tipo E5: 2907 mm^2.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dal personale responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Percentuale del difetto				
Difetto	**1 ≤ % < 15**	**15 ≤ % < 25**	**25 ≤ % < 30**	**30 ≤ % < 60**	**% ≥ 60**
411.1	**A**	**B**	**S1**	**S2**	**C3**

V – RIFERIMENTI DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 13

I.13 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA A SCINTILLIO

Sonda 70°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: fianco della suola o piani di steccatura inferiori della suola

- CODICE 4112 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione.
- Sonda a fascio angolato, a 70°/ 2 MHz, cristallo 8x9 mm.
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore e sonda sopra indicata.
- Mezzo accoppiante
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con disco abrasivo e spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm o 200 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno lavorativo.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 ***La regolazione standard***

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda 70° sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno della sonda stessa con il profilo fresato del fungo della rotaia.
- Massimizzare la eco di risposta del 6° foro della rotaia di riferimento RFI; tale eco dovrà trovarsi vicino alla 2ª divisione della scala orizzontale per i rilevatori con un campo di misura di 150 mm; vicino alla 1,5ª divisione per i rivelatori con un campo di misura di 200 mm.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato l'eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portare l'ampiezza dell'eco al 90% dello schermo, pari alla 9° divisione della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 7° e 8° foro della rotaia di riferimento RFI, seguendo l'istruzione del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la curva DAC di costruzione.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

C – Esecuzione del controllo

1 – Superficie di contatto della sonda: fianco della suola

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra il fianco della suola e la sonda.
- Posizionare il trasduttore ad una distanza di 140 mm dall' inizio del ringrosso della saldatura ed eseguire la scansione dai fianchi suola sino al ringrosso stesso.
- Ripetere l'operazione su entrambi i fianchi della suola (confinanti la saldatura) e nei due orientamenti.

NB: Non eseguire il CND dai fianchi della suola se lo spessore è inferiore a 8 mm, a causa delle difficoltà di accoppiamento della sonda.

2 - Superficie d'appoggio della sonda: piani di steccatura inferiori della suola

- Interporre del liquido di accoppiamento tra il piano di steccatura e la sonda.
- Posizionare il trasduttore ad una distanza di 60 mm dall' inizio del ringrosso della saldatura ed eseguire la scansione fino al ringrosso stesso.
- Eseguire più scansioni parallele distanti 10 mm l'una dall'altra, sino a coprire l'intera zona d'ispezione.
- Ripetere l'operazione su entrambi i piani di steccatura della suola (confinanti la saldatura) e nei due orientamenti.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

1. **Superficie d'appoggio della sonda fianchi suola:**
   - E' difetto quando la eco riflessa ha una ampiezza uguale o superiore alla curva DAC di costruzione e profondità comprese tra i 10 mm e i 50 mm.
2. **Superficie d'appoggio della sonda piani di steccatura:**
   - E' difetto quando la eco riflessa ha una ampiezza uguale o superiore alla curva DAC di costruzione e profondità comprese tra 10 mm e 20 mm.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.

Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

Il difetto nella suola deve essere classificato S2.

V – RIFERIMENTI DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 14

I.14 FENDITURA TRASVERSALE NEL GAMBO e NELLA SUOLA DELLA SALDATURA A SCINTILLIO

(sonda 45°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 411.2 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione.
- Sonda a fascio angolato, a 45°/2 MHz, cristallo 12x12 mm.
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore US e sonda sopra indicata.
- Mezzo accoppiante
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 250 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno lavorativo.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 R*egolazione standard*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n° 1 o n° 2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda sulla TR allineando il lato esterno della sonda stessa con il profilo fresato del fungo della rotaia di riferimento RFI e massimizzare la eco di risposta del 8° foro, tale eco dovrà trovarsi vicino alla 3ª divisione della scala orizzontale.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato la eco di risposta dell'8° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza della eco al 90 % dello schermo pari alla 9° divisione della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 9°, 10° e 11° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo l'istruzione del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare le DAC di riferimento.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

C – *Esecuzione del controllo*

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Controllare il gambo e la parte centrale della suola poggiando la sonda sulla TR a una distanza dall'asse centrale della saldatura pari **a** 200 mm, seguire l'asse longitudinale della rotaia.
- Eseguire la suddetta scansione in entrambi gli orientamenti.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

- E' difetto quando la eco riflessa ha un ampiezza uguale o superiore alla curva DAC di costruzione e profondità comprese tra 50 mm e 160 mm e ampiezza.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

Il difetto nel gambo e nella suola deve essere classificato S2.

V – RIFERIMENTI DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 15

I.15 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA A SCINTILLIO

(Sonda 45/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: **Fianco suola**

- CODICE 4112 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione.
- Sonda a fascio angolato, a 45°, 2 MHz, cristallo 12x12 mm.
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore e sonda sopra indicata.
- Mezzo accoppiante
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con disco abrasivo e spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni inizio turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 R*egolazione standard*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n° 1 o n° 2 secondo norme UNI (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda 45° sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo e massimizzare la eco di risposta 6° foro, tale eco dovrà trovarsi vicino alla 1a divisione della scala orizzontale.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato la eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza della eco al 90 **%** dello schermo pari alla 9° divisione della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 7° dell'8° e del 9° foro della rotaia di riferimento RFI e, seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e la curva a -6dB dalla prima.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

C – *Esecuzione del controllo*

Superficie di contatto della sonda: Fianchi suola

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Posizionare il trasduttore ad una distanza di 90 mm dall' inizio del ringrosso della saldatura ed eseguire la scansione dal fianco della suola sino al ringrosso stesso.
- Ripetere il CnD su entrambi i fianchi della suola (confinanti la saldatura) e nei due orientamenti.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

E' difetto quando l'eco riflesso ha un'ampiezza uguale o superiore alla curva DAC di riferimento a – 6 dB dalla curva di costruzione e profondità compresa tra 10 mm e 80 mm.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

Il difetto nella suola deve essere classificato S2.

V – RIFERIMENTI DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All.16

I.16 FENDITURA TRASVERSALE NEL FUNGO DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA

Sonda 70°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 4211 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio angolato a 70°, 2MHz, cristallo 8x9 mm
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore e sonda sopra indicata.
- Mezzo accoppiante
- Blocco campione n°1 o n°2.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm o di 200.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno lavorativo.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 *La regolazione standard*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda 70° sulla TR della rotaia di riferimento RFI allineando il lato esterno della sonda stessa con il profilo fresato del fungo.
- Massimizzare la eco di risposta del 6° foro. Tale eco dovrà trovarsi vicino alla 2 divisione della scala orizzontale per i rilevatori con un campo di misura di 150 mm e vicino alla 1,5 ª div. per i rivelatori con un campo di misura di 200 mm.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato la eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza dell'eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 7° e dell'8° foro della rotaia di riferimento RFI e, seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la curva DAC di costruzione e la curva a -6 dB da quella di costruzione.

C – Esecuzione del controllo

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Eseguire il CnD appoggiando il trasduttore sulla TR della rotaia in esame a una distanza dall'asse centrale della saldatura pari a 140 mm e seguire l'asse longitudinale della stessa.
- Eseguire più scansioni parallele distanti 10 mm l'una dall'altra, sino a coprire l'intera zona d'ispezione.
- Effettuare il CND in entrambi gli orientamenti della sonda.
- Massimizzare la eco di un eventuale difetto e valutarne la profondità e l'ampiezza.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

- E' difetto quando la eco riflessa ha un ampiezza uguale o superiore alla curva a – 6 dB dalla DAC di costruzione e profondità comprese tra 10 mm e 50 mm.

E – Dimensionamento del difetto

- Calcolare la superficie del difetto come segue: moltiplicare l'altezza del difetto per il suo scostamento trasversale.

L'altezza del difetto si determinare con la seguente formula: (W2 – W1)*cos70°; il valore dei percorsi minimo e massimo (W1 e W2) s'individua con la tecnica del livello d'ampiezza fisso come segue:

- Il W1 coincide con il primo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Il W2 coincide con l'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.

Lo scostamento trasversale del difetto si determinare come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti con centro della sonda, corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR.
- Calcolare la percentuale della superficie del difetto rispetto a quella del fungo come segue:
- % = (Superficie difetto/superficie del fungo) *100.

La superficie del fungo è: per la rotaia tipo E1: 3034 mm^2; per la rotaia tipo E5: 2907 mm^2.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, **obbligatoriamente**, dal personale responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Percentuale del difetto			
Difetto	**1 ≤ % < 30**	**30 ≤ % < 60**	**60 ≤ % < 75**	**% ≥ 75**
421.1	**B**	**S1**	**S2**	**C3**

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All.17

I.17 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA

Sonda 70°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Fianco suola e piani di steccatura inferiori

- CODICE 421.2 - 421.3 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione.
- Sonda a fascio angolato, a **70°, 2 MHz, cristallo 8x9 mm.**
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonda sopra indicata e Mezzo accoppiante.
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con disco abrasivo e spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm o 200 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro

3. Regolazioni strumentazione

3.1 *La regolazione standard*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda 70° sulla TR della rotaia di riferimento RFI ,allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo e massimizzare la eco di risposta 6° foro. Tale eco dovrà trovarsi vicino alla 2ª divisione della scala orizzontale per i rilevatori con un campo di misura di 150 mm e vicino alla 1,5 ª div. per i rivelatori con un campo di misura di 200 mm.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato la eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza della eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
  - Massimizzare le risposte del 7° e 8° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo l'istruzione del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e la curva a -6dB da quella di costruzione.

C – Esecuzione del controllo

1 - Superficie di contatto sonda – rotaia: Fianco suola

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità al fine di ottenere le migliori condizioni di accoppiamento US.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra il fianco della suola e la sonda.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Posizionare il trasduttore ad una distanza di 140 mm dall' inizio del ringrosso della saldatura ed eseguire la scansione del fianco suola sino al ringrosso stesso.
- Ripetere il CnD su entrambi i fianchi della suola (confinanti la saldatura) e nei due orientamenti.

NB: Nel caso di CND in saldatura tra rotaie che hanno profili uguali e con consumi diversi non effettuare il controllo sui fianchi della suola quando il suo spessore è inferiore ad 8 mm a causa delle difficoltà di accoppiamento della sonda con il fianco della rotaia

2 - Superficie di contatto sonda – rotaia: Piano di steccatura inferiore

- Interporre del liquido di accoppiamento tra il piano di steccatura e la sonda.
- Posizionare il trasduttore ad una distanza di 60 mm dall' inizio del ringrosso della saldatura ed eseguire la scansione fino al ringrosso stesso.
- Eseguire più scansioni parallele distanti 10 mm l'una dall'altra sino a coprire l'intera superficie dei piani di steccatura inferiori adiacenti alla saldatura.
- Ripetere il CnD su entrambi i piani di steccatura della suola (confinanti la saldatura) e nei due orientamenti.

NB: Nel caso di CND in saldatura tra rotaie che hanno profili uguali e con consumi diversi prima di eseguire il controllo occorre determinare la differenza di altezza delle due rotaie saldate: per determinare l'altezza delle rotaie porre la sonda a fascio normale al centro del fungo, alla distanza di 100 mm dall'asse della saldatura su entrambe le rotaie.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

1 - Superficie di appoggio sonda –rotaia: Fianco suola

- E' difetto quando la eco riflessa ha una ampiezza uguale o superiore alla curva DAC a -6 dB rispetto alla curva di costruzione e profondità comprese tra i 10 mm e i 50 mm.

2 - Superficie di appoggio sonda –rotaia: Piano di steccatura inferiore

- E' difetto quando la eco riflessa ha una ampiezza uguale o superiore alla curva DAC a -6 dB rispetto alla curva di costruzione con profondità comprese tra i 10 mm e i 20 mm.

NB: Nel caso di CnD in saldatura tra rotaie che hanno profili uguali ma consumi diversi, quando la sonda a 70° è posta sui piani di steccatura inferiori della rotaia di minor altezza, è valido il campo d'ispezione indicato nel suddetto limite di accettabilità; mentre quando è posta sui piani di steccatura inferiori della rotaia più alta, occorre diminuire il campo d'ispezione di un valore pari alla differenza di altezza tra le due rotaie. (esempio: se la differenza di altezza tra le due rotaie e di 3 mm, la zona d'ispezione passerà da 10 mm a 17 mm, anziché da 10 mm a 20 mm).

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

Il difetto nella suola deve essere classificato S2.

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 18

I.18 FENDITURA TRASVERSALE NEL GAMBO e/o NELLA SUOLA DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA

Sonda 45°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 4212 - 4213 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione.
- Sonda a fascio angolato, a 45°, 2 MHz, cristallo 12x12 mm.
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonda sopra indicata e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 250 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione ogni giorno prima di iniziare i controlli e dopo 100 controlli.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 ***La regolazione standard del rivelatore e della sonda***

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI allineando il lato esterno della sonda stessa con il profilo fresato del fungo. Massimizzare la eco di risposta dell' 8° foro, tale eco dovrà trovarsi vicino alla 3ª divisione della scala orizzontale.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato la eco di risposta dell' 8° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza della eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 9°, 10° e 11° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo l'istruzione del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare le DAC di costruzione a -6dB dalla prima curva.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

C – *Esecuzione del controllo*

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Eseguire il controllo ponendo il trasduttore sulla TR a una distanza dall'asse centrale della saldatura pari a 200 mm, scansionare gambo e centro suola della saldatura seguendo l'asse longitudinale della rotaia.
- Eseguire il CnD in entrambi gli orientamenti del trasduttore.
- Massimizzare la eventuale eco del difetto e valutarne profondità e ampiezza.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore alla curva di riferimento a -6 dB dalla DAC di costruzione e profondità comprese tra i 50 mm e i 160 mm.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.

Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

Il difetto nel gambo o nella suola deve essere classificato S2.

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 19

I.19 FENDITURA TRASVERSALE NELLA SUOLA DELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA

Sonda 45°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: fianco della suola

- CODICE 4212 – 4213 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione.
- Sonda a fascio angolato, a 45°/2 MHz, cristallo 12x12 mm.
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B - Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonda sopra indicata e mezzo accoppiante
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 *La regolazione standard del rivelatore e delle sonde*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo, massimizzare la eco di risposta del 6° foro; tale eco dovrà trovarsi vicino alla 1ª divisione della scala orizzontale.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato la eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza della eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 7°, 8° e 9° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e la curva a -12dB dalla prima.

C – Esecuzione del controllo

Superficie di contatto della sonda: Fianco suola

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Eseguire il controllo ponendo il trasduttore ad una distanza di 90 mm dall' inizio del ringrosso della saldatura ed eseguire la scansione dal fianco suola sino al ringrosso stesso.
- Eseguire il CnD su entrambi i fianchi della suola (confinanti la saldatura) e nei due orientamenti.
- Massimizzare la eventuale eco del difetto e valutarne profondità e ampiezza.

NB: Nel caso di CND in saldatura tra rotaie che hanno profili uguali e con consumi diversi non effettuare il controllo sui fianchi della suola quando il suo spessore è inferiore ad 8 mm a causa delle difficoltà di accoppiamento della sonda con il fianco suola della rotaia.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

E' difetto quando la eco riflessa ha una ampiezza uguale o superiore alla curva di riferimento a -12dB dalla DAC di costruzione e profondità compresa tra i 20 mm e gli 80 mm.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.

Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

Il difetto nella suola deve essere classificato S2.

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 20

I.20 FENDITURA ORIZZONTALE NELLA SALDATURA ALLUMINOTERMICA

Sonda 20/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento e fianco ringrosso in suola

- CODICE 422 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio normale, 20/2 MHz
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore, sonda e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con disco abrasivo e spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore; collegare la sonda, mediante apposito cavetto, ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 250 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni turno di lavoro.

3. Regolazioni della strumentazione

3.1 Regolazione standard

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n° 1 o n° 2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI in un punto in cui non ci siano difetti, la eco di fine pezzo si dovrà trovare vicino alla 7ª divisione della scala orizzontale.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Massimizzare la eco di risposta del 3° foro a FP a 50 mm di profondità e agendo sul comando dell'amplificazione portare l'ampiezza della eco al 90% pari alla 9° divisione della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 4° e 5° foro a FP alla profondità di 100 mm e 150 mm e seguendo le istruzione del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e la curva a -6 dB dalla prima.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

C – *Esecuzione del controllo*

1) Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia
   - Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
   - Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
   - Eseguire il CnD ponendo il trasduttore sulla TR della rotaia in esame in corrispondenza del suo asse centrale. Porre la sonda ad una distanza pari a 200 mm dall'asse della saldatura, eseguire la scansione lungo l'asse longitudinale della rotaia e su entrambi i lati della saldatura.
   - Verificare la presenza della eco di fine pezzo della rotaia e della saldatura.
2) Superficie di appoggio della sonda: Fianco ringrosso della saldatura in suola.
   - Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.
   - Interporre del liquido di accoppiamento tra il ringrosso della saldatura e la sonda.
   - Eseguire il controllo ponendo il trasduttore su entrambe le superfici laterali del ringrosso della saldatura in suola.
   - Verificare la presenza della eco di fine pezzo e valutare eventuali ulteriori echi.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

1) Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento
   - E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore alla curva di riferimento a -6 dB dalla DAC di costruzione e profondità compresa tra 50 mm e 150 mm.
   - Si deve altresì considerare **difetto l'assenza della eco di fine pezzo** della saldatura qualora, aumentando di 12 dB l'amplificazione di regolazione, la condizione predetta si ripeta.
2) Superficie di appoggio della sonda: Fianco ringrosso della saldatura in suola.
   - E' difetto quando la eco riflessa ha un'ampiezza uguale o superiore alla curva di riferimento a -6 dB dalla DAC di costruzione e profondità compresa tra 50 mm e 150 mm.
   - Si deve altresì considerare **difetto l'assenza della**
   - **eco di fine pezzo** della saldatura qualora, aumentando di 12 dB l'amplificazione di regolazione, la condizione predetta si ripeta.

E – Dimensionamento difetto

Determinarne la lunghezza massima (scostamento longitudinale) come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento (coincidenti con centro della sonda) e corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento a -6 dB dalla curva di costruzione.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sul TR della rotaia.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dall'operatore responsabile del controllo di livello superiore al primo.

Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO DIFETTO

	Lunghezza fenditura (mm)		
Difetto	**$5 \leq L < 10$**	**$10 \leq L < 30$**	**$L \geq 30$**
422	**C1**	**C2**	**D**

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

Assenza eco di fine pezzo	**C1**

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

In fase di esecuzione del CnD dalla tavola di rotolamento e/o dal fianco ringrosso in suola, qualora non ci sia la eco di fine pezzo della saldatura , aumentare di +12 dB la sensibilità del controllo e valutare i seguenti casi:

- Caso A - Assenza della eco di fine pezzo: **Saldatura difettosa**, provvedimento Manutentivo C1
- Caso B - Presenza della eco di fine pezzo con ampiezza apprezzabile*: Saldatura Conforme ai limiti di accettabilità sopraindicati.

*NOTA: *Ampiezza Apprezzabile: Ampiezza della eco di fine pezzo misurabile strumentalmente perché distinguibile dal rumore di fondo del rivelatore US.*

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.

Scheda di istruzione operativa

All. 21

I.21 FENDITURA TRASVERSALE NEL FUNGO SOTTOAPPORTO DI METALLO

Sonda 70°/2 MHz - Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento

- CODICE 471 -

I – CARATTERISTICA ED ASPETTO DEL DIFETTO

Visionare catalogo dei difetti delle rotaie.

II – METODO DI CONTROLLO

A – Materiale da utilizzare

- Rivelatore in dotazione
- Sonda a fascio angolato a 70°/ 2MHz, cristallo 8x9 mm
- Mezzo di accoppiamento: acqua o gel.

B – Fasi operative

1. Prelievo attrezzature

Prelevare la seguente attrezzatura e materiale:

- Rivelatore US, sonda sopra indicata e mezzo accoppiante.
- Blocco campione n°1 o n°2.
- Smerigliatrice con spazzola circolare.

2. Operazioni preliminari

- Accendere il rivelatore US; collegare, mediante apposito cavetto, la sonda ad un connettore dello strumento.
- Verificare che il menù selezionato corrisponda a quello della sonda usata.
- Impostare un fondo scala di 150 mm.
- Impostare la soglia (soppressione) del rivelatore a zero.
- Eseguire le regolazioni della strumentazione prima di ogni inizio turno di lavoro.

3. Regolazioni strumentazione

3.1 *La regolazione standard*

La regolazione standard della strumentazione deve essere eseguita sul blocco campione n°1 o n°2 (vedi all.2, 2bis e all.3).

3.2 Regolazione della scala orizzontale

- Porre la sonda sulla TR della rotaia di riferimento RFI, allineare il lato esterno del trasduttore con il profilo fresato del fungo, massimizzare la eco di risposta del 6° foro, tale eco dovrà trovarsi vicino alla 2ª divisione della scala orizzontale per i rilevatori con un campo di misura di 150 mm e vicino alla 1,5 ª divisione per i rivelatori con un campo di misura di 200 mm.

3.3 Regolazione della scala verticale

- Una volta massimizzato la eco di risposta del 6° foro come indicato al punto 3.2, agire sul comando dell'amplificazione portando l'ampiezza della eco al 90% dello schermo, pari alla 9°div. della scala verticale.
- Massimizzare le risposte del 7° e 8° foro della rotaia di riferimento RFI e seguendo le istruzioni del rivelatore in dotazione, tracciare e registrare la DAC di costruzione e a -6 dB dalla prima.

C – Esecuzione del controllo

Superficie di contatto della sonda: Tavola di rotolamento della rotaia

- Pulire la superficie di contatto sonda-rotaia, per eliminare la ruggine ed eventuali piccole asperità.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato da M.Cannavo il 22/02/2016 13:54:55 - stato di vigenza: PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE - livello di riservatezza Utenti interni RFI

- Interporre del liquido di accoppiamento tra la rotaia e la sonda.
- Eseguire il CnD posizionando il trasduttore sulla TR della rotaia in esame e seguire l'asse longitudinale della stessa.
- Eseguire più scansioni parallele distanti 10 mm l'una dall'altra, sino a coprire l'intera zona d'ispezione del fungo.
- Effettuare le suddette operazioni in entrambi gli orientamenti.
- Massimizzare la eco di un eventuale difetto e valutarne profondità e ampiezza.

D - Limiti di accettabilità della risposta acustica

1 - Apporto di metallo in campata o in saldatura a scintillio

- E' difetto quando la eco riflessa ha una ampiezza uguale o superiore alla DAC di costruzione con profondità compresa tra 10 mm e 50 mm.

2– Apporto di metallo in saldatura alluminotermica

- E' difetto quando la eco riflessa ha una ampiezza uguale o superiore alla DAC di riferimento a " -6 dB" rispetto alla curva di costruzione con profondità compresa tra 10 mm e 50 mm.

E – Dimensionamento del difetto

- Calcolare la superficie del difetto come segue: moltiplicare l'altezza del difetto per il suo scostamento trasversale.

L'altezza del difetto si determinare con la seguente formula: (W2 – W1)*cos70°; il valore dei percorsi minimo e massimo (W1 e W2) s'individua con la tecnica del livello d'ampiezza fisso come segue:

- Il W1 coincide con il primo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Il W2 coincide con l'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.

Lo scostamento trasversale del difetto si determinare come segue:

- Individuare sulla TR gli estremi del segmento, coincidenti con centro della sonda, corrispondenti al primo e all'ultimo punto in cui la eco del difetto interseca la DAC di riferimento.
- Misurare la distanza tra i due estremi del segmento individuato sulla TR.
- Calcolare la percentuale della superficie del difetto rispetto a quella del fungo come segue:
- % = (Superficie difetto/superficie del fungo) *100.

La superficie del fungo è: per la rotaia tipo E1: 3034 mm^2; per la rotaia tipo E5: 2907 mm^2.

III – RESOCONTO DI PROVA

In presenza di difetto i risultati dell'esame vanno riportati nella scheda di ispezione (all. 1).
Si rammenta che prima di registrare il valore relativo al percorso US occorre "cursorare" la eco del difetto.
I risultati relativi ai difetti riscontrati devono essere inseriti nella procedura "MAIA InRETE 2000" con la tempistica della normativa vigente e compilando tutti i campi richiesti.
L'inserimento della difettosità deve essere effettuata, obbligatoriamente, dal personale responsabile del controllo di livello superiore al primo.
Nei casi di risposta acustica inferiore alla curva DAC di riferimento, compilare comunque la scheda di ispezione (all.1) senza inserire i relativi dati nella procedura MAIA e archiviare la suddetta scheda.

IV – CLASSIFICAZIONE PROVVEDIMENTO MANUTENTIVO

	Percentuale del difetto				
Difetto	**1 ≤ % < 15**	**15 ≤ % < 25**	**25 ≤ % < 30**	**30 ≤ % < 60**	**% ≥ 60**
471	**A**	**B**	**S1**	**S2**	**C3**

V – RIFERIMENTO DEI DIFETTI SULLA LINEA

Indicare sulla rotaia (lato esterno binario) con vernice o altro materiale idoneo la progressiva chilometrica e il codice difetto.